

柏崎刈羽原子力発電所

原子炉設置変更許可申請の概要について

(6号及び7号原子炉施設の変更)

平成25年11月21日
東京電力株式会社



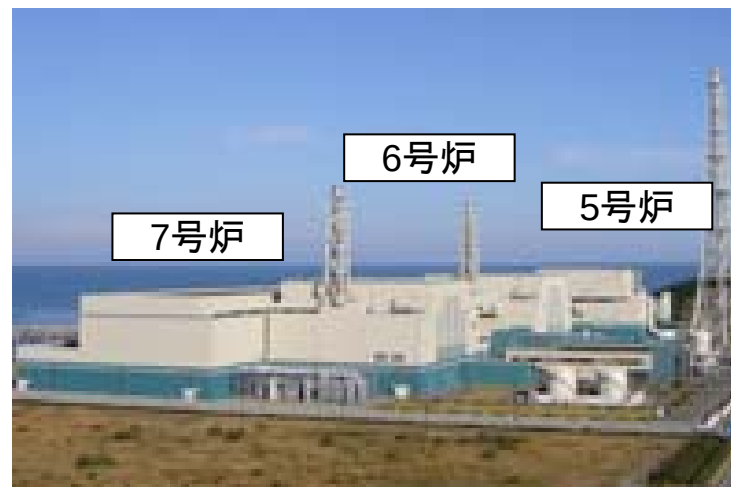
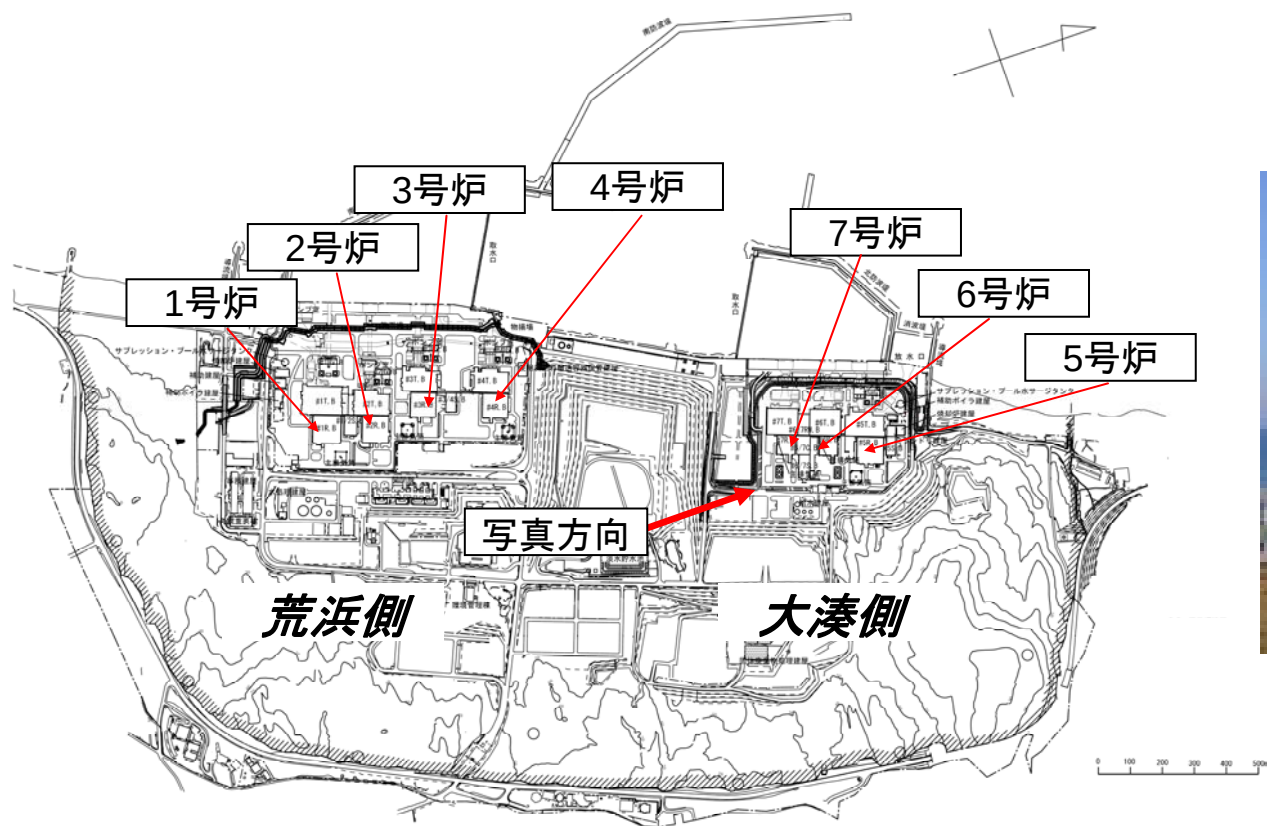
東京電力

1. 柏崎刈羽原子力発電所の概要



1. 柏崎刈羽原子力発電所の概要

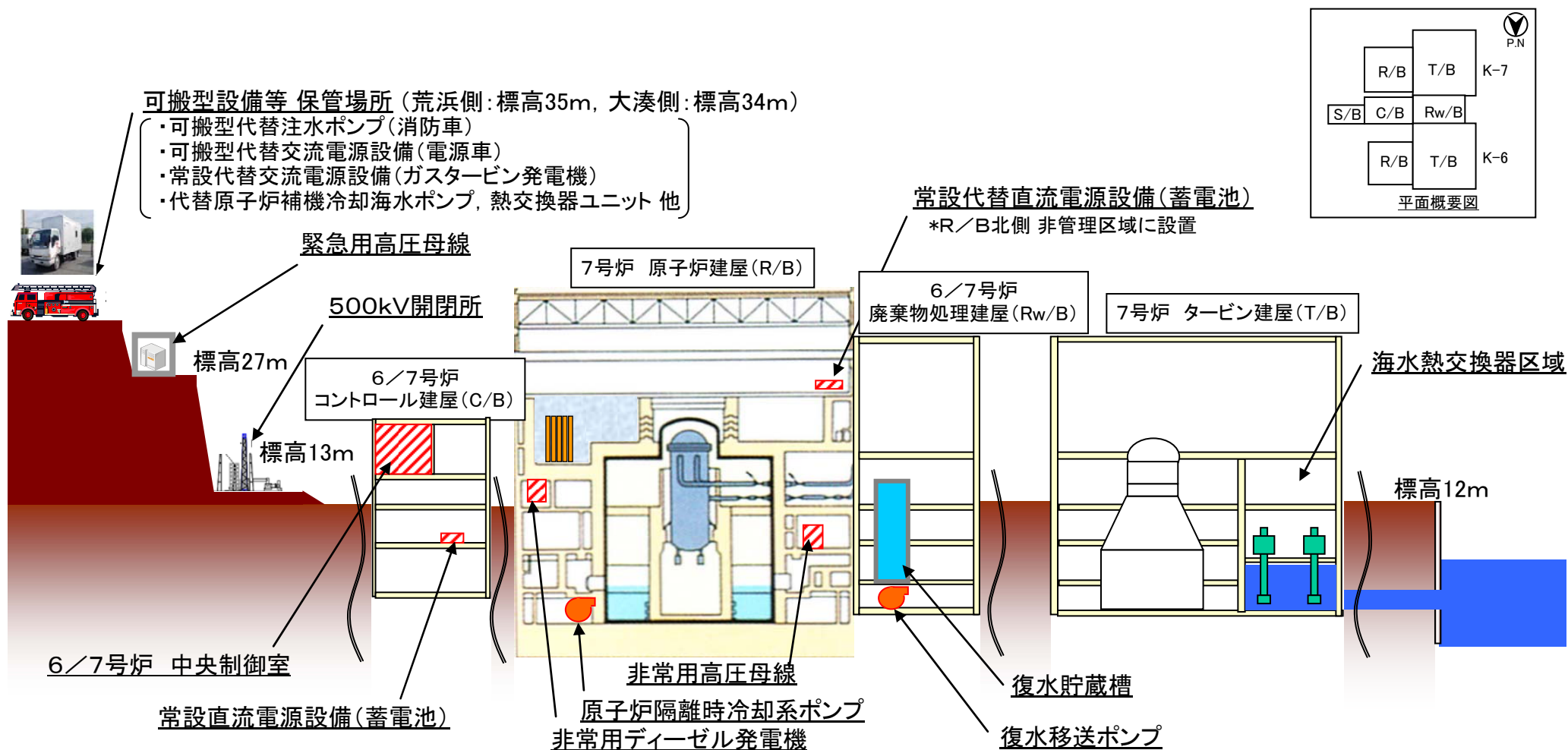
- 柏崎刈羽原子力発電所は、新潟県柏崎市と刈羽郡刈羽村に立地し、敷地全体の広さは約420万m²である
- 敷地は、日本海に面し、東側及び南側には丘陵地帯がある
- 6号及び7号炉の敷地の整地面は、標高12mである



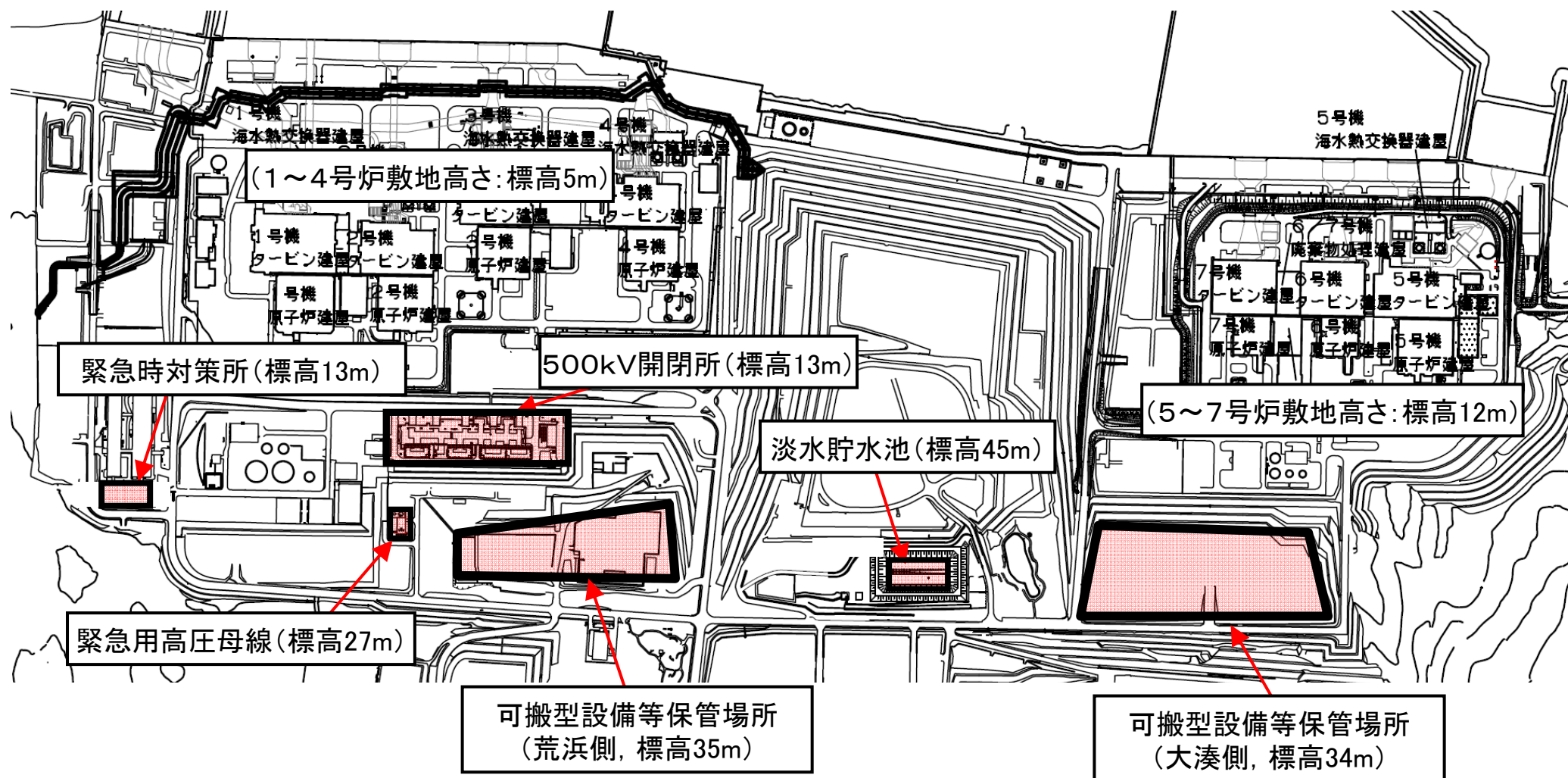
1. 柏崎刈羽原子力発電所の概要(6号及び7号炉の設備・機器等の仕様)

営業運転開始年月	平成8年11月(6号炉)／平成9年7月(7号炉)	
原子炉型式	改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)	
格納容器型式	鉄筋コンクリート製格納容器(RCCV)	
定格熱出力	3,926MW	
燃料集合体数	872体	
制御棒本数	205本	
原子炉圧力容器	全高(内のり)	約21m
	胴部内径	約7.1m
原子炉格納容器	全高	約36m
	内径	約29m
使用済燃料貯蔵能力	全炉心燃料の約390%相当分	
制御棒駆動設備	個数	205(制御棒駆動機構) 103(水圧制御ユニット)
ほう酸水注入系	ポンプ台数	2(うち1台は予備)
	ポンプ容量	約11m ³ /h/台
高圧炉心注水系	ポンプ台数	2
	ポンプ容量	約180m ³ /h/台～約730m ³ /h/台
自動減圧系	弁個数	8(主蒸気系の逃がし安全弁と共用)
	弁容量	約380t/h/個(7.93MPaにおいて)
低圧注水系	ポンプ台数	3
	ポンプ容量	約950m ³ /h/台
原子炉隔離時冷却系	ポンプ台数	1
	ポンプ容量	約180m ³ /h
非常用ディーゼル発電機	台数	3

1. 柏崎刈羽原子力発電所の概要(断面概要図)



1. 柏崎刈羽原子力発電所の概要(平面概要図)



2. 申請の概要

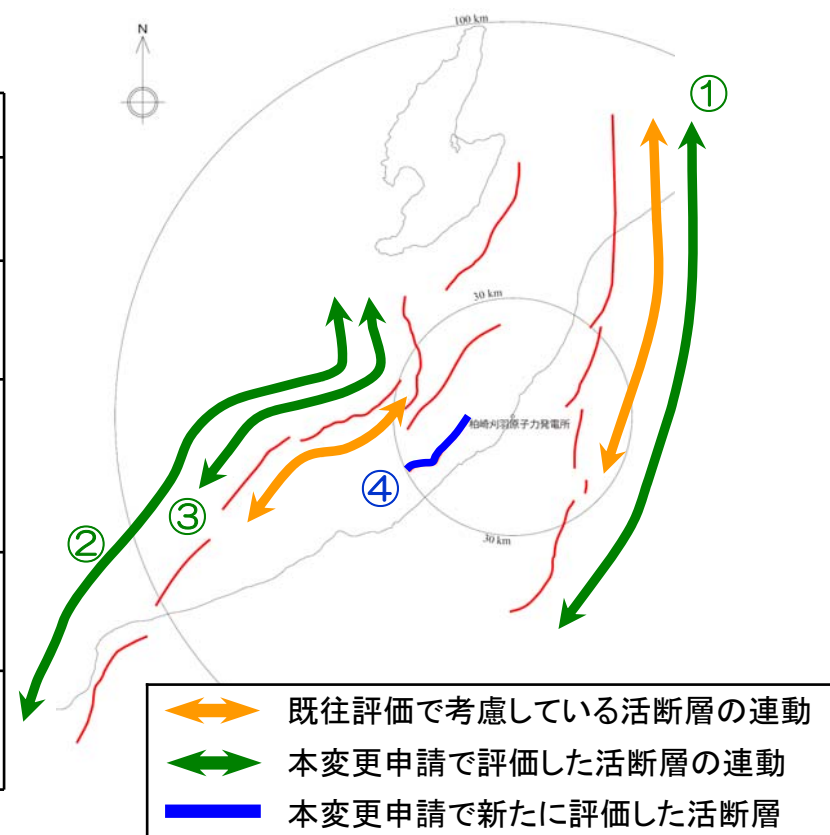
2. 1(1) 地盤(敷地周辺の活断層評価)

● 以下の観点から、活断層を評価

- (1) 敷地周辺の活断層については、断層間の離隔や地質構造から連動する可能性は低いものと判断されるが、より幅の広い専門家の意見も踏まえ、安全評価上同時活動について考慮した断層長さを設定し、評価を実施
- (2) 後期更新世の地層が分布しない場合、40万年前の地層等の状況に基づき評価を実施

【耐震安全性評価において考慮する断層】

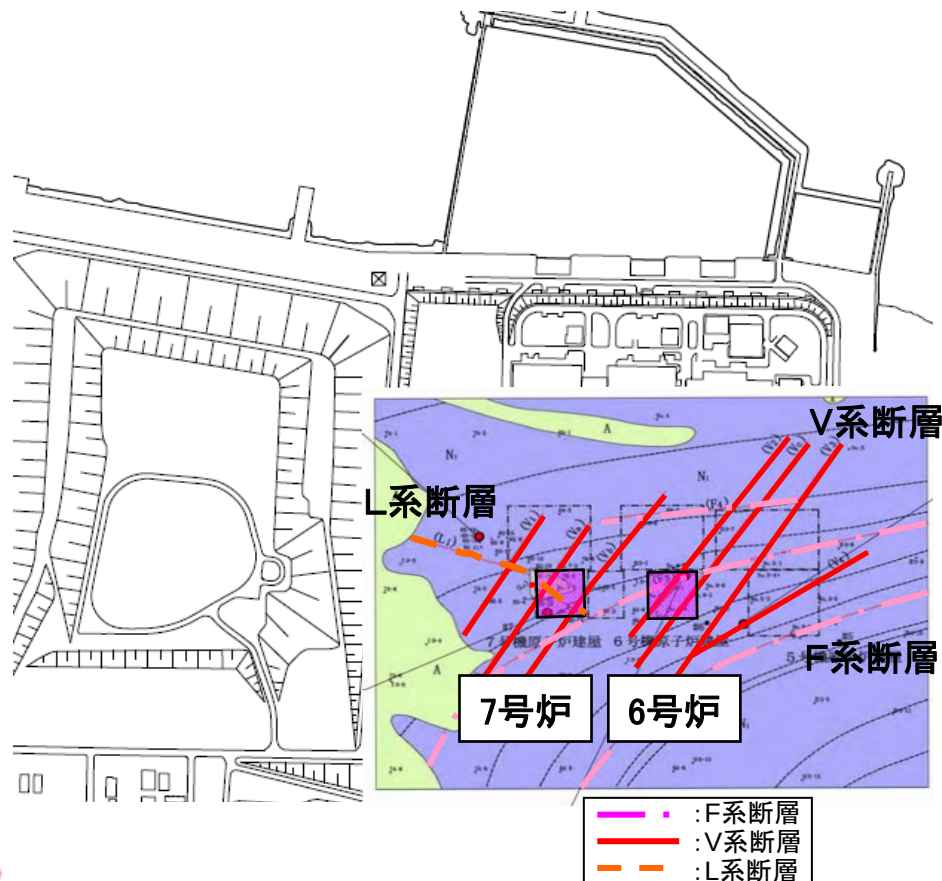
規制基準に基づく評価			既往評価
断層名	評価観点	断層長さ	断層長さ
① 長岡平野西縁断層帯～十日町断層帯西部	(1)	132 km	91km (長岡平野西縁断層帯)
② 佐渡島南方断層～F-D断層～高田沖断層～親不知海脚西縁断層～魚津断層帯	(1)	156 km	55km (F-D, 高田沖褶曲群)
③ 佐渡島南方断層～F-D断層～高田沖断層	(1)	84 km	55km (F-D, 高田沖褶曲群)
④ 米山沖断層	(2)	21 km	—



2. 1 (2) 地盤(敷地内の断層活動性評価)

- 敷地の古安田層の堆積時期は、MIS10からMIS7とMIS6の境界付近であると考えられ、6, 7号炉直下のF系, V系, L系断層はその古安田層中で止まっていることから、古安田層堆積終了以降、すなわち約20万年前以降の活動は認められない

【敷地内の断層分布(6, 7号炉)】



【敷地内の断層活動時期】

[~~~~~ 不整合]

時代	広域火山灰	地層名	MIS
第四紀	完新世	新期砂層	5e~4
		番神砂層	
		大湊砂層	
		古安田層	
	更新世※1	A ₄ 部層	10~7と6の境界付近
		A ₃ 部層	
		A ₂ 部層	
		A ₁ 部層	
	鮮新世	西山層	
新第三紀			

中子軽石 (約13万年前) →
 阿多鳥浜 (約24万年前) →
 加久藤 (約33~34万年前) →

■これまで安田層と呼んでいた地層の堆積時期は、中期更新世であることを確認したことから、古安田層と称する

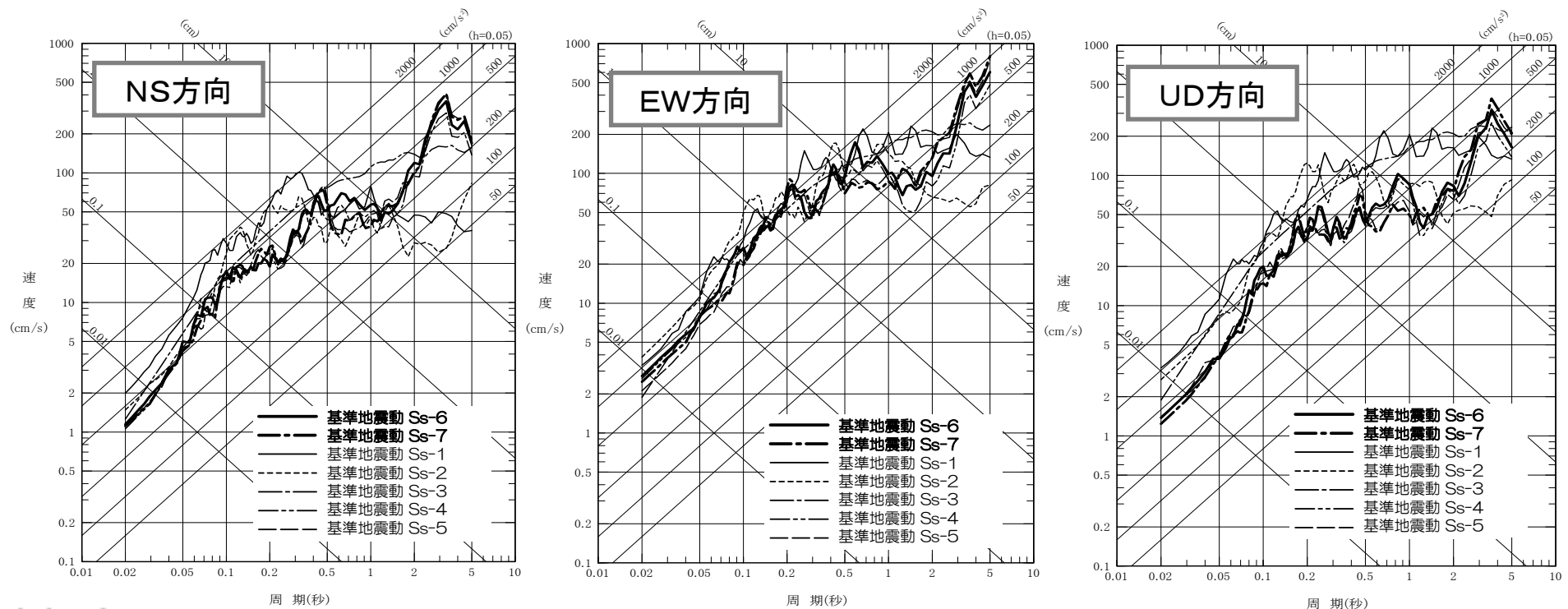
※1: 更新世の始まり約258万年前

F系断層
V系断層
L系断層

2.2 地震(基準地震動の策定)

- 2007年新潟県中越沖地震を踏まえて、敷地及び敷地周辺の地下構造が地震波の伝播特性に与える影響の検討を行い、基準地震動Ss-1～5を策定
 - それらに加え、「活断層の連動を考慮した地震動」の評価結果を踏まえて、陸域断層の連動を考慮した場合を基準地震動Ss-6, Ss-7として策定
- なお、海域断層の連動を考慮した場合については、基準地震動を下回ることを確認
- 基準地震動Ssの最大加速度値: 水平1,209 Gal, 鉛直650 Gal(5～7号炉の解放基盤表面)

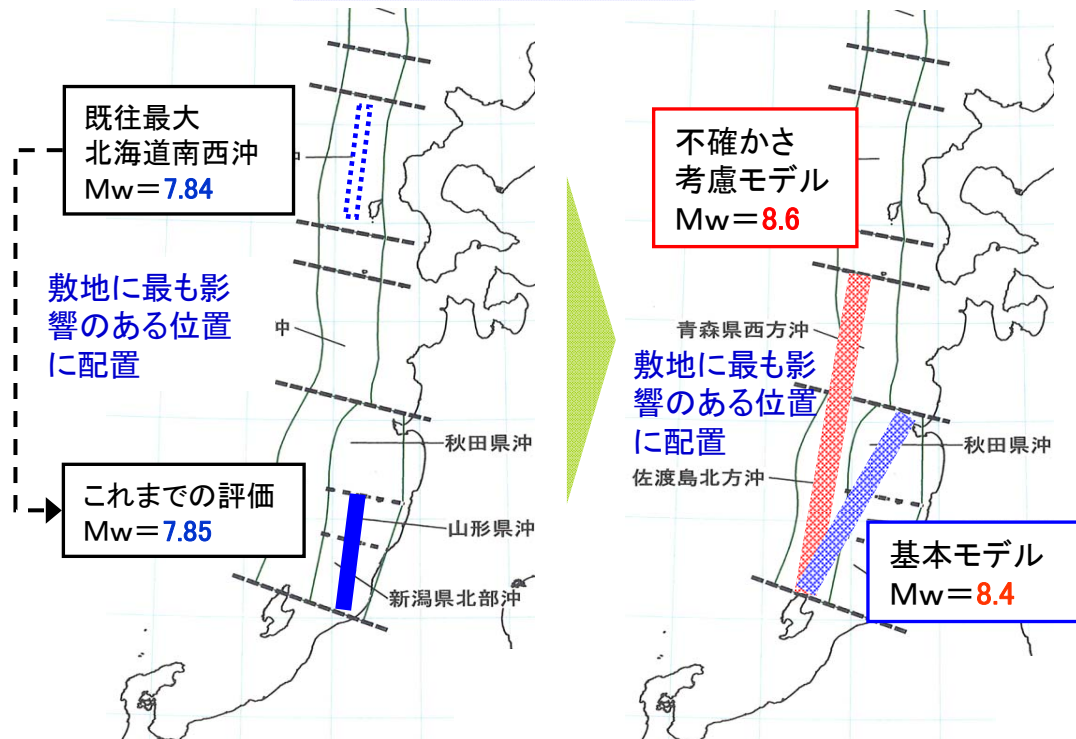
【6・7号炉における基準地震動の応答スペクトル】



2. 3(1) 津波(波源の設定)

- 日本海東縁部の地震による津波, 敷地周辺海域の活断層の連動による津波, 海底地すべりによる津波, 潮位条件等を踏まえて検討を実施

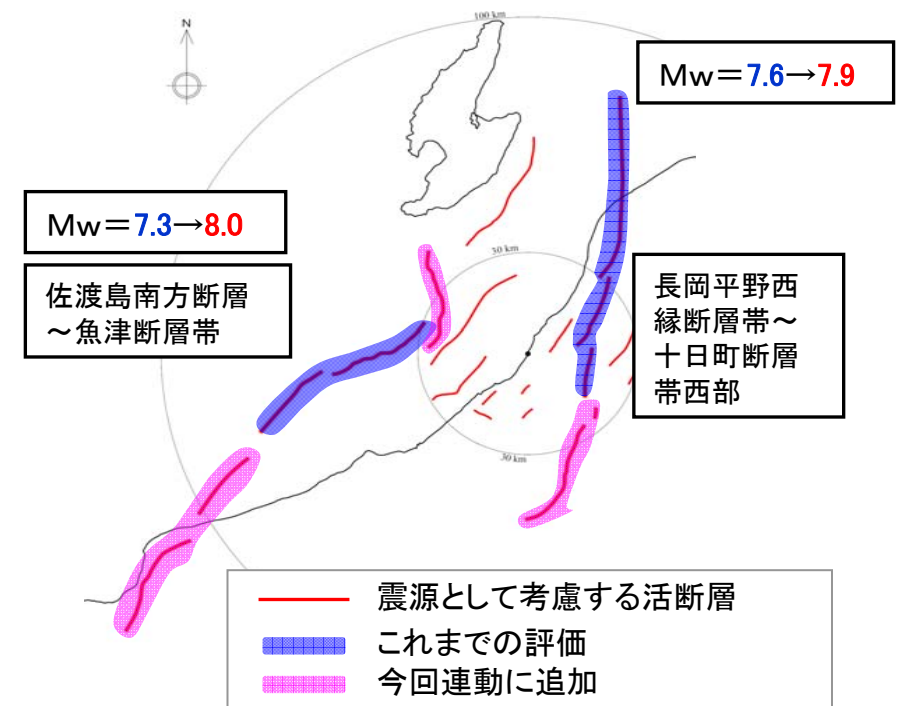
日本海東縁部



既往最大規模の波源を地震調査研究推進本部が設定している地震の発生領域に配置

東北地方太平洋沖地震では地震調査研究推進本部が設定した地震の発生領域をまたがって地震が発生したことを踏まえて、地震の発生領域の連動を考慮

敷地周辺海域の活断層



断層の離隔(5kmルール)や地質構造の観点から連動を考慮

より幅の広い専門家の意見等も踏まえ安全側に考慮※
(※地震動と同じ設定)

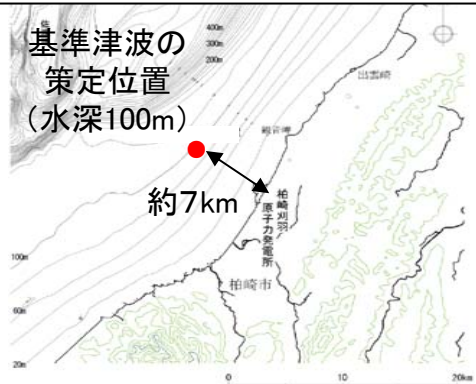
2. 3(2) 津波(入力津波・基準津波)

- 取水口前面において最高水位及び最低水位となる波源を入力津波として選定
- 基準津波は, 入力津波として選定された波源からの津波について, 沖合における水位を評価
- 確率論的評価も参照の上, 入力津波を設定
 - 取水口前面における津波高さ 最大6.0m
 - 港湾外側からの遡上高さ 最大8.5m
 - 年超過確率は $10^{-4} \sim 10^{-5}$ /年程度

日本海東縁部による津波

単位：T.M.S.L.(m)

		波源	組合せ*	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	基準 津波
入力 津波	取水口前面 水位上昇側	基本 モデル	地震＋潮位	＋ 6.0	＋ 5.9	＋ 5.9	＋ 5.8	＋ 5.6	＋ 5.7	＋ 5.6	＋ 2.9
	取水口前面 水位下降側	不確かさ 考慮モデル	地震＋潮位	－ 4.9	－ 5.3	－ 5.3	－ 5.3	－ 5.1	－ 5.1	－ 5.1	－ 4.0
港湾外側からの 遡上		荒浜側	基本モデル ＋海底地すべり	地震＋潮位 ＋海底地すべり ＋ 7.3							－
		大湊側	不確かさ考慮モデル ＋海底地すべり	地震＋潮位 ＋海底地すべり ＋ 7.5							－

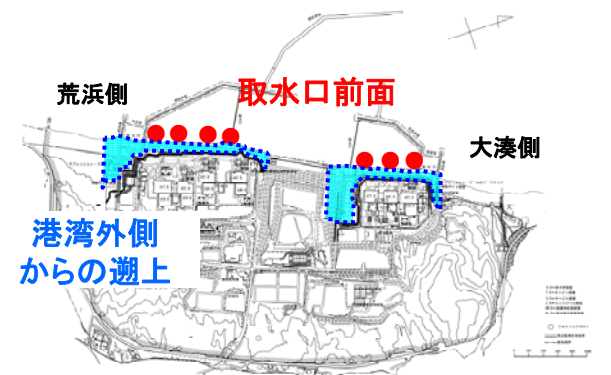


※基準津波の策定位置:
施設や沿岸からの反射波の影響, 大陸棚の斜面の影響が微小となる, 水深100m(敷地の沖合約7km)を選定

敷地周辺海域の活断層による津波

単位：T.M.S.L.(m)

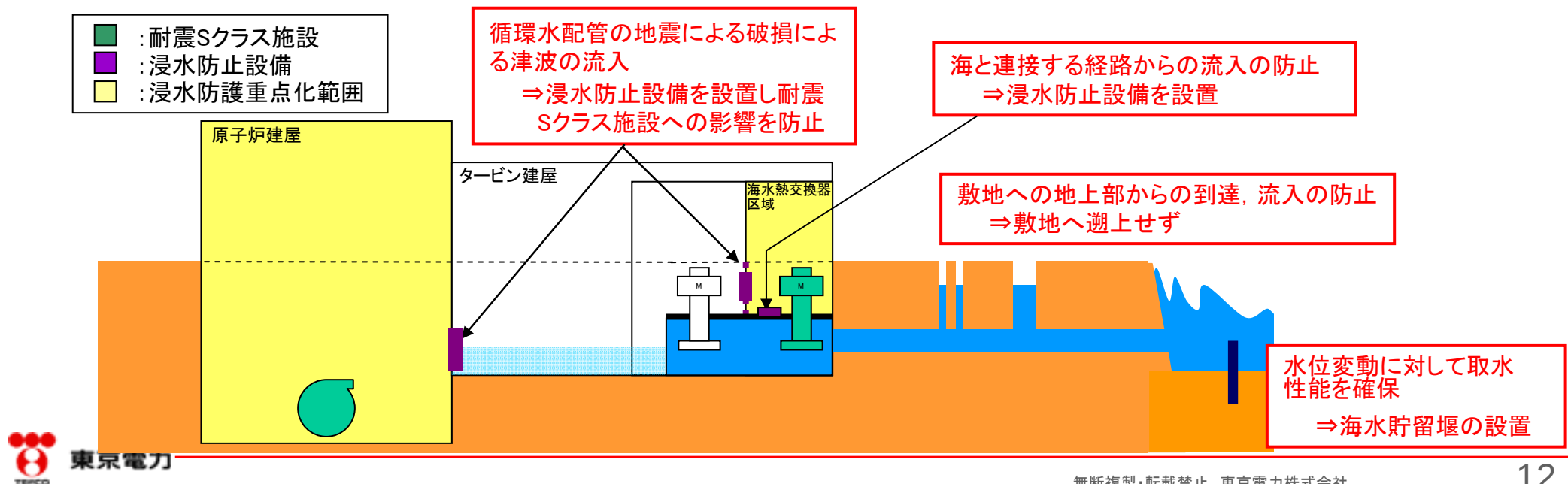
		波源	組合せ*	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	5号炉	6号炉	7号炉	基準 津波
入力 津波	取水口前面 水位上昇側	佐渡島南方断層 ～魚津断層帯	地震＋潮位	＋ 5.2	＋ 5.1	＋ 5.1	＋ 4.9	＋ 4.4	＋ 4.4	＋ 4.4	＋ 2.4
	取水口前面 水位下降側	長岡平野西縁断層帯 ～十日町断層帯西部	地震＋潮位 ＋海底地すべり	－ 4.8	－ 4.8	－ 4.7	－ 4.6	－ 4.5	－ 4.5	－ 4.5	－ 6.6
港湾外側からの 遡上	荒浜側	佐渡島南方断層 ～魚津断層帯 ＋海底地すべり	地震＋潮位 ＋海底地すべり	＋ 8.5							－
	大湊側	佐渡島南方断層 ～魚津断層帯 ＋海底地すべり	地震＋潮位 ＋海底地すべり	＋ 6.9							－



* 最高水位または最低水位を与える組合せ

2. 3(3) 津波(耐津波構造)

- 6, 7号炉の敷地高さは標高12mであり, 基準津波による最大遡上高さよりも高いため, 基準津波が地上部から到達, 流入するおそれはない
- 海と接続する取水路及び排水路等に対しては, 津波が流入する可能性のあるタービン建屋地下の開口部に浸水防止設備を設置しており, 建屋への流入を防止している
- タービン建屋内で地震により循環水配管が破損し津波が流入することを想定し, 浸水防止設備を設置することにより耐震Sクラス施設の機能への影響を防止している
- 水位変動に対して取水性能を確保できるよう取水口前面に海水貯留堰の設置等の対策を実施している
- 基準津波を超える津波に対しても, 更なる信頼性向上の観点から自主的な対策を実施
(防潮堤(標高15m)の設置, 原子炉建屋・タービン建屋等の水密化, 重要区画の水密化, 排水設備の設置 等)



2. 4(1) 外部からの衝撃による損傷防止対策

- 想定される自然現象(地震及び津波を除く)及び想定される原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く)に対して、安全施設が安全機能を損なわないため、以下の措置を実施
 - 外部からの衝撃として、一般的な事象に加えて、IAEA基準等で示されている60事象から、プラントへの影響度やハザードの進展・襲来速度の観点からスクリーニングにより、**風(台風)、竜巻、積雪、低温、火山、落雷、森林火災等**を選定
 - 選定した各自然現象(風(台風)、竜巻、積雪、低温、火山、落雷)について設計基準を設定
 - 防護対象設備は、『発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針』のクラス1設備に加え、各事象によって起こりうる事故シナリオに応じて必要となる緩和系を選定

【設計基準の設定の考え方】

- 各自然現象の特性や、観測記録の信頼性等も踏まえ、以下の3つの観点から**安全設計で考慮すべき最も苛酷な条件を総合的に判断**

① 法令・規格基準等に基づく設計要求値

② 発電所及びその周辺における過去の観測記録の極値

③ 年超過確率($10^{-4} \sim 10^{-5}$ /年)

<参考>

- ・基準地震動:年超過確率 $10^{-4} \sim 10^{-5}$ /年程度
- ・基準津波 :年超過確率 $10^{-4} \sim 10^{-5}$ /年程度
- ・『発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針』における過渡事象の発生確率 $10^{-1} \sim 10^{-2}$ /年, 事故の発生確率 $10^{-3} \sim 10^{-4}$ /年
- ・諸外国のその他自然現象基準:年超過確率 $10^{-2} \sim 10^{-5}$ /年(概ね年超過確率 10^{-4} /年)

※ いずれの方法でも設計基準の設定が行えない場合は、その事象が発生した場合の原子力発電所への影響シナリオを検討のうえ、個別に設定

2.4(2) 外部からの衝撃による損傷防止対策(風(台風), 竜巻)

風(台風)

- 下表のうち, 最も大きい**風速40.1m/s**を設計基準風速として設定

<設計基準設定根拠>

(10分間平均風速)

参照項目		柏崎市	刈羽村	新潟市	上越市
規格・基準	建築基準法施行令	30m/s			
観測実績(極値)	気象庁観測極値	16m/s	—	40.1m/s	23.1m/s
年超過確率	10 ⁻⁴ /年値	—	—	39.0m/s	21.5m/s

- 安全上重要な構築物等(原子炉建屋, コントロール建屋等)は, 風荷重により健全性を損なうことがないことを確認

竜巻

- 原子力規制委員会『原子力発電所の竜巻影響評価ガイド』に沿って, 設計基準竜巻を**藤田スケール2(最大瞬間風速69m/s)**と設定。具体的には, **太平洋側と日本海側の竜巻の発生しやすさ・発生実績等から, 日本海側に竜巻検討地域を設定**の上, 当該地域における既往最大及び年超過確率10⁻⁵/年値から大きい方を採用。

<設計基準設定根拠>

参照項目		竜巻規模
観測実績	新潟県最大	藤田スケール1(33~49m/s)
	本州日本海側最大	藤田スケール2(50~69m/s)
年超過確率	10 ⁻⁵ /年値	藤田スケール2(50~69m/s)

※気象庁の記録(1961~2012.6)では, 発電所敷地内での竜巻発生実績は無く, 柏崎市及び刈羽村では, それぞれ1個のみ発生(柏崎市: 藤田スケール1, 刈羽村: 藤田スケール不明)

- 安全上重要な構築物等(原子炉建屋, コントロール建屋等)は, 竜巻(風圧, 気圧差, 飛来物)により健全性を損なうことがないことを確認

2. 4(3) 外部からの衝撃による損傷防止対策(積雪, 低温)

積 雪

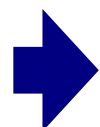
- 発電所では構内の除雪体制が確立されていることから、1日あたりの積雪量を基準として設計積雪量を設定
＜設計基準設定根拠＞

(規格・基準) 建築基準法では、設計積雪量として柏崎市130cm, 刈羽村170cmを規定

ただし、除雪により積雪の量を管理できる場合は、100cmと規定

(観測実績) 1日あたりの積雪量: 72cm, 平均積雪深(日ごとの積雪深さの平均値): 31.1cm

(年超過確率) 1日あたりの積雪量: 135.9cm (10^{-4} /年値)



平均積雪深31.1cmに、1日あたりの積雪量135.9cm(年超過確率 10^{-4} /年値)を加えた積雪量167cmを設計基準積雪量と設定

- 安全上重要な構築物等(原子炉建屋, コントロール建屋等)は、167cmの積雪荷重により健全性を損なうことがないこと、安全施設に空気を送る給気口は雪で閉塞しないことを確認

低 温

- 下表のうち、最も低い気温-17.0℃を設計基準温度と設定
＜設計基準算定根拠＞

参照項目		参照値
現行設計	設計時想定	-13.0℃ (24時間継続) *当時の新潟市の最低気温-13.0℃を考慮
観測実績	気象庁観測極値	-11.3℃
年超過確率	10^{-4} /年値	<u>-17.0℃</u>

- 安全上重要な配管等が凍結しないことを確認

注) 安全上重要な構築物等(原子炉建屋, コントロール建屋等)の温度管理機能が喪失しても、建屋内温度が氷点下にならないことを確認

2. 4(4) 外部からの衝撃による損傷防止対策(火山)

火 山

- 原子力規制委員会『原子力発電所の火山影響評価ガイド』に沿って評価を実施

<設計基準設定根拠>

- 発電所より160km内の火山について活動性を評価
 - ・16箇所の活火山 (例: 妙高山など)
 - ・14箇所の第四紀火山 (例: 苗場山など)
- 溶岩流や火砕流は、敷地周辺でその痕跡がないこと、敷地から火山の距離が十分遠いこと、山や丘陵で囲まれていることから、敷地へ到達する可能性は十分小さいと評価
- 発電所敷地及び敷地周辺において地質調査を実施し、発電所より160km以遠の火山も含めた降下火山灰の痕跡(堆積厚)を把握
- 降下火山灰を考慮すべき最も近い火山までは約74km(妙高山)



➡ 活動性を考慮する火山として発電所に最も近い妙高山を選定し、降下火山灰の想定にあたっては同じ噴火規模の富士山宝永噴火の降灰実績を参考に火山灰堆積厚30cmを設計基準に設定

- 安全上重要な構築物等(原子炉建屋, コントロール建屋等)は、火山灰の堆積により健全性を損なうことがないことを確認
- 中央制御室の換気空調系は循環運転, 非常用ディーゼル発電機はガラリによる火山灰吸い込み防止やフィルタ交換等で、安全上問題ないことを確認

2. 4(5) 外部からの衝撃による損傷防止対策(落雷)

落 雷

- 下記のうち、最大電流値である6号及び7号炉への雷撃電流値約156kA(10^{-4} 件／年値)に余裕をみて、**雷撃電流値200kA**を設計基準電流値として設定

<設計基準設定根拠>

(規格・基準) JEAG4608「原子力発電所の耐雷指針」等

(観測実績) 発電所構内における落雷観測および落雷観測システム

(年超過発生頻度) 6/7号炉への雷撃電流値: 約156kA(10^{-4} 件／年値)

※対象エリアを発電所敷地全体とした場合の雷撃電流値約560kA(10^{-4} 件／年値)に対し、避雷鉄塔等の遮蔽効果を考慮



避雷鉄塔

- 6号及び7号炉へ雷撃電流値200kAの落雷を想定した場合でも、雷サージや誘導電流により発生する電圧が、計測制御設備や電源盤・制御盤の絶縁耐力値(kV)を上回らないことを評価し、安全上重要な設備の機能が維持できることを確認

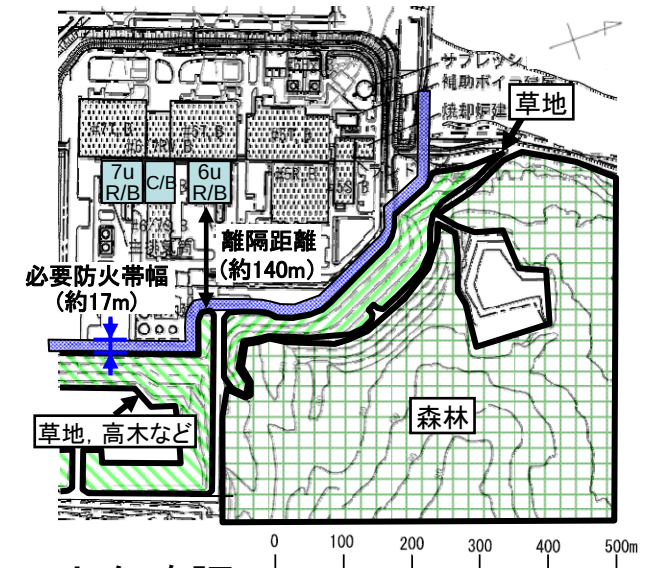
2. 4(6) 外部からの衝撃による損傷防止対策(森林火災等)

森林火災等

- 原子力規制委員会『原子力発電所の外部火災影響評価ガイド』に従い、評価対象事象について**熱、爆風、ばい煙**等による原子炉施設への影響を評価

(評価対象事象)

- ① 発電所10km圏内での出火を想定した森林火災
- ② 発電所10km圏内の工場等近隣の産業施設での火災・爆発
ー石油コンビナート等の大規模な工場
ー燃料輸送車両、漂流船舶
ー敷地内の危険物タンクを対象
- ③ 航空機落下確率が 10^{-7} 回/炉・年以上となる範囲に墜落した航空機による火災

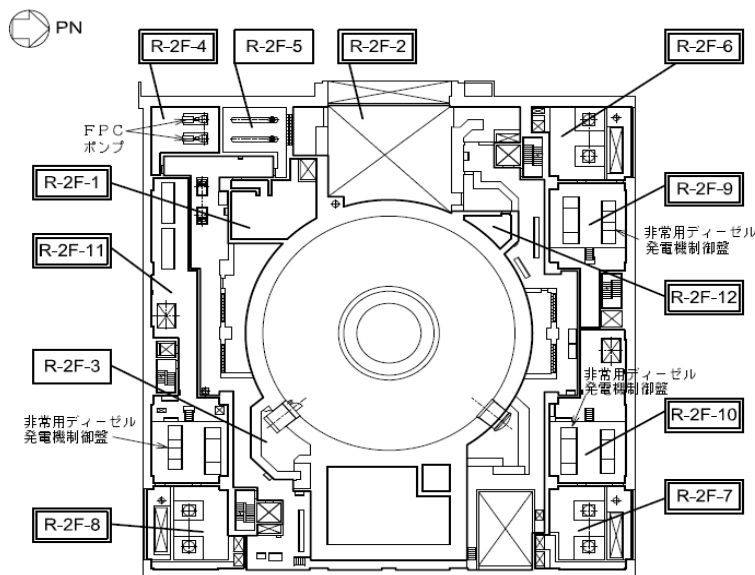


- 評価の結果、評価対象事象においても原子炉施設へ影響しないことを確認

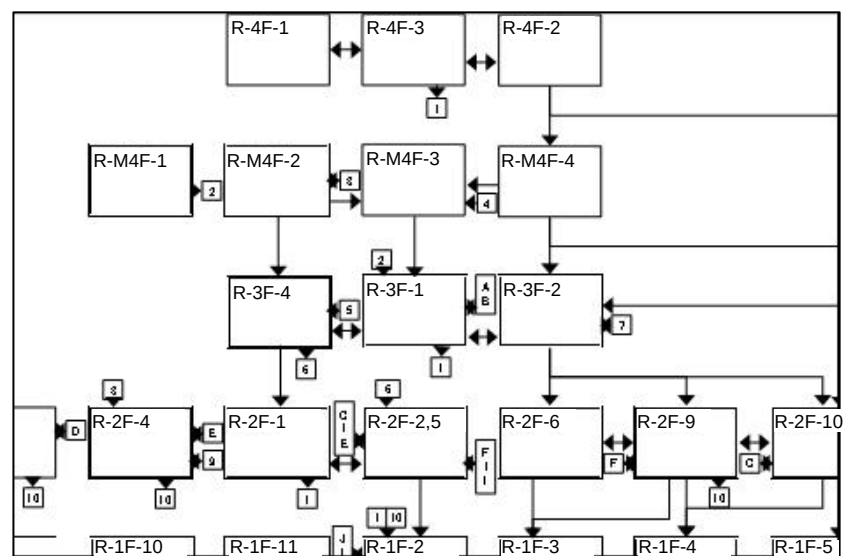
評価対象事象	影響評価結果
① 森林火災	・必要防火帯幅約17mに対し、延焼部から原子炉施設まで最短でも約140mを確保
② 工場等の火災	・10km圏内に考慮すべき石油コンビナート等無し ・燃料輸送車両・船舶の出火想定地点から原子炉施設までは十分な離隔距離が存在 ・想定火災(軽油タンク火災)に対し、建屋外壁は許容限界温度未滿
③ 航空機落下	・敷地内に航空機が墜落しても、原子炉施設へ影響しないことを確認
①～③共通	・中央制御室は、空調の外気取り入れを遮断して影響を防止 ・発電所には自衛消防隊が常駐しており、迅速な延焼防止活動が可能

2. 5(1) 内部溢水対策

- 原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を含む), 消火系統等の作動又は使用済燃料プールのスロッシングにより発生する溢水(蒸気を含む)を想定
- 溢水が生じた場合に, 以下の設備の機能が失われないよう(多重化された機器は, 同時に複数の機器の機能が失われないよう), これらの機器の設置区域への溢水経路に対して止水対策(扉の水密化, 貫通部の止水等)を実施
 - ✓ 原子炉を高温停止でき, 引き続き低温停止に必要なとなる設備
 - ✓ 放射性物質の閉じ込め機能を維持するために必要となる設備
 - ✓ 原子炉停止状態を維持するために必要となる設備
 - ✓ 使用済燃料プールの冷却機能及びプールへの給水機能を維持するための設備



溢水防護区画の設定例



溢水防護区画に基づく溢水経路のモデル化例

2. 5(2) 内部溢水対策

- 機器の設置区域への溢水経路に対する主な止水対策として以下の施工を実施(1プラントあたりの概数)

- 貫通部止水

- ✓ 配管 : 約350箇所
- ✓ ケーブルトレイ: 約70箇所
- ✓ 電線管: 約1,500箇所



貫通部の止水対策施工例



- 扉の水密化: 約40箇所



扉の水密化の施工例

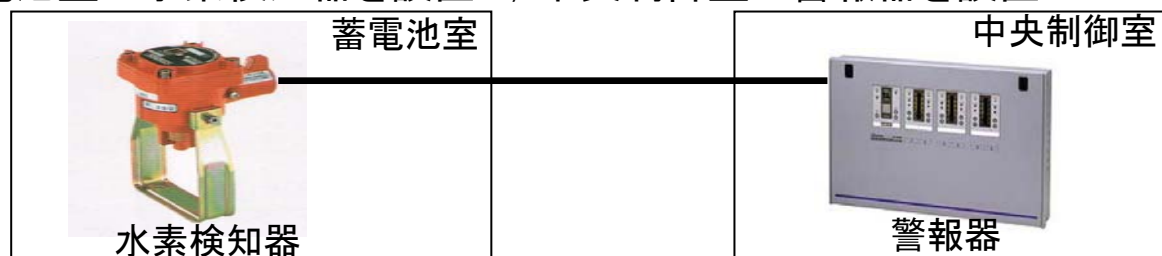
- 以下の措置により, 溢水により生じた放射性物質を含む液体が管理区域外に漏えいすることを防止
 - 漏えい検知器の追加
 - 隔離弁に自動隔離機能を追加
 - 内部溢水が各建屋内に保持されるよう止水措置を実施

2. 6(1) 火災防護対策

- 火災により原子炉施設の安全性を損なうおそれがないようにするために、以下の3つの深層防護の概念に基づき対策を実施

➤ 火災の発生防止

- ✓ 可能な限り不燃、難燃材料の使用
(6・7号炉に使用しているケーブルは、延焼性の実証試験(IEEE383の垂直トレイ試験)及び自己消火性の実証試験(UL垂直燃焼試験)により難燃性を確認)
- ✓ 可燃物の徹底した管理
- ✓ 蓄電池室に水素検知器を設置し、中央制御室に警報器を設置



➤ 火災の感知及び消火

- ✓ 火災感知設備の追設
(既設の煙感知器約1,000個、熱感知器約70個に加え、赤外線感知器を約150個追加設置)
- ✓ 原子炉の高温停止、低温停止の達成・維持に必要な機器等で消火活動が困難な箇所に固定式消火設備を追設
(設置箇所: 非常用電気品室, 非常用炉心冷却系ポンプ室, ケーブル処理室など)
- ✓ 消火活動に必要な経路、場所への蓄電池内蔵照明器具の設置(プラント内に約200箇所追設)

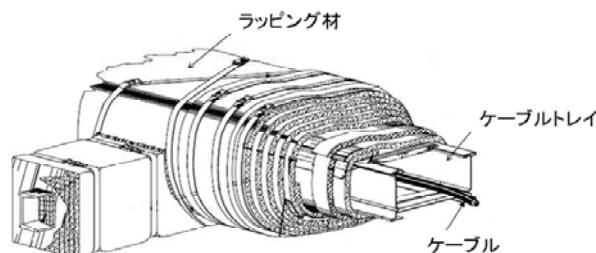
2. 6(2) 火災防護対策

➤ 火災の影響軽減

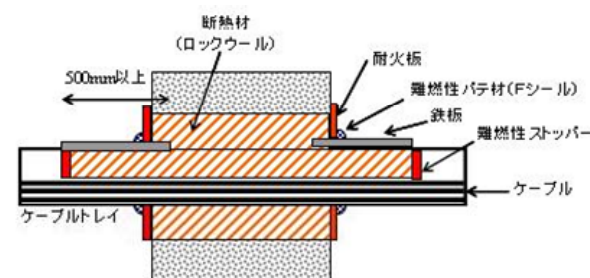
- ✓ 単一火災の発生を考慮しても、原子炉の高温停止及び低温停止機能が全て喪失しないよう、以下の多重化された系統のポンプ、電動機、ケーブルについて、区分Ⅰに関連するものとそれ以外の間に3時間耐火障壁を設置

安全系区分	区分Ⅰ	区分Ⅱ	区分Ⅲ
高温停止	原子炉隔離時冷却系[RCIC]	高圧炉心注水系(B)[HPCF(B)]	高圧炉心注水系(C)[HPCF(C)]
低温停止	自動減圧系(A)[SRV(ADS(A))]	自動減圧系(B)[SRV(ADS(B))]	—
	残留熱除去系(A)[RHR(A)]	残留熱除去系(B)[RHR(B)]	残留熱除去系(C)[RHR(C)]
	原子炉補機冷却水系(A)[RCW(A)系]	原子炉補機冷却水系(B)[RCW(B)系]	原子炉補機冷却水系(C)[RCW(C)系]
	原子炉補機冷却海水系(A)[RSW(A)系]	原子炉補機冷却海水系(B)[RSW(B)系]	原子炉補機冷却海水系(C)[RSW(C)系]
動力電源	非常用ディーゼル発電機(A)[DG(A)]	非常用ディーゼル発電機(B)[DG(B)]	非常用ディーゼル発電機(C)[DG(C)]
	非常用交流電源(C)系	非常用交流電源(D)系	非常用交流電源(E)系
	非常用直流電源(A)系	非常用直流電源(B)系	非常用直流電源(C)系

- ✓ 3時間耐火障壁による系統分離として、具体的に以下により火災区域を分離
 - (a) 耐火壁(耐火ボード・耐火ラッピング材)により分離
 - (b) 火災区域を貫通する空調ダクトを防火ダンパにより分離
 - (c) 防火扉により分離
 - (d) 貫通部を3時間耐火性能を有する製品・施工法により分離



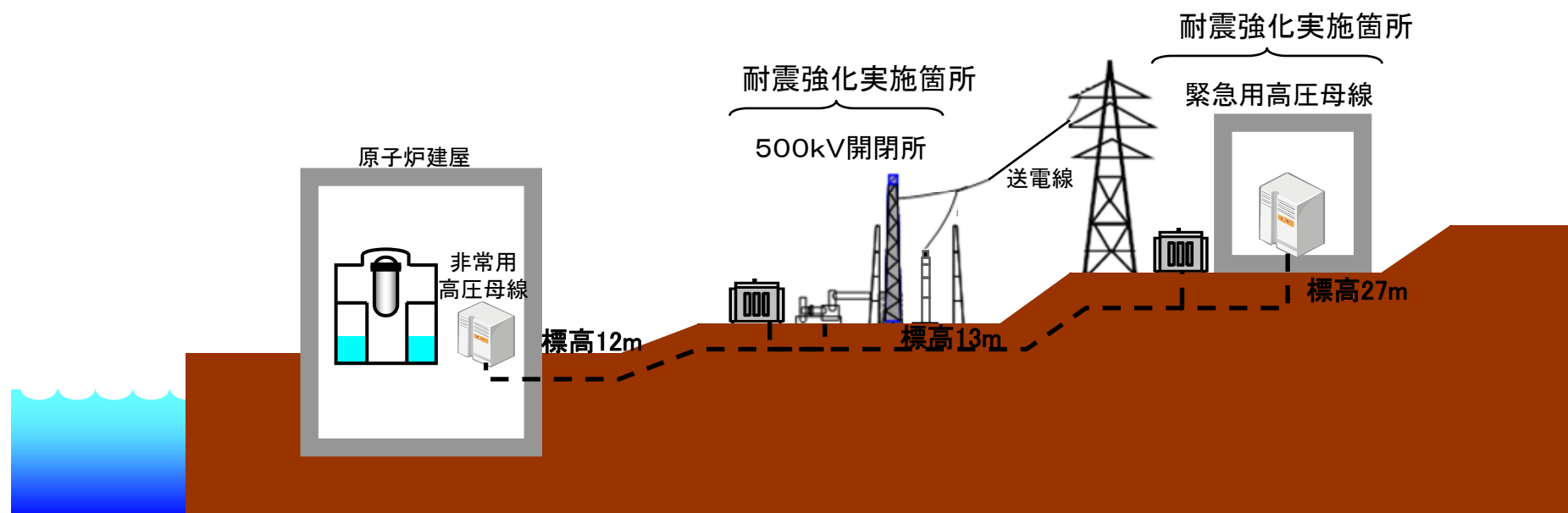
ケーブルトレイラッピングの例



ケーブル貫通部処理の例

2. 7 外部からの受電システムの強化対策

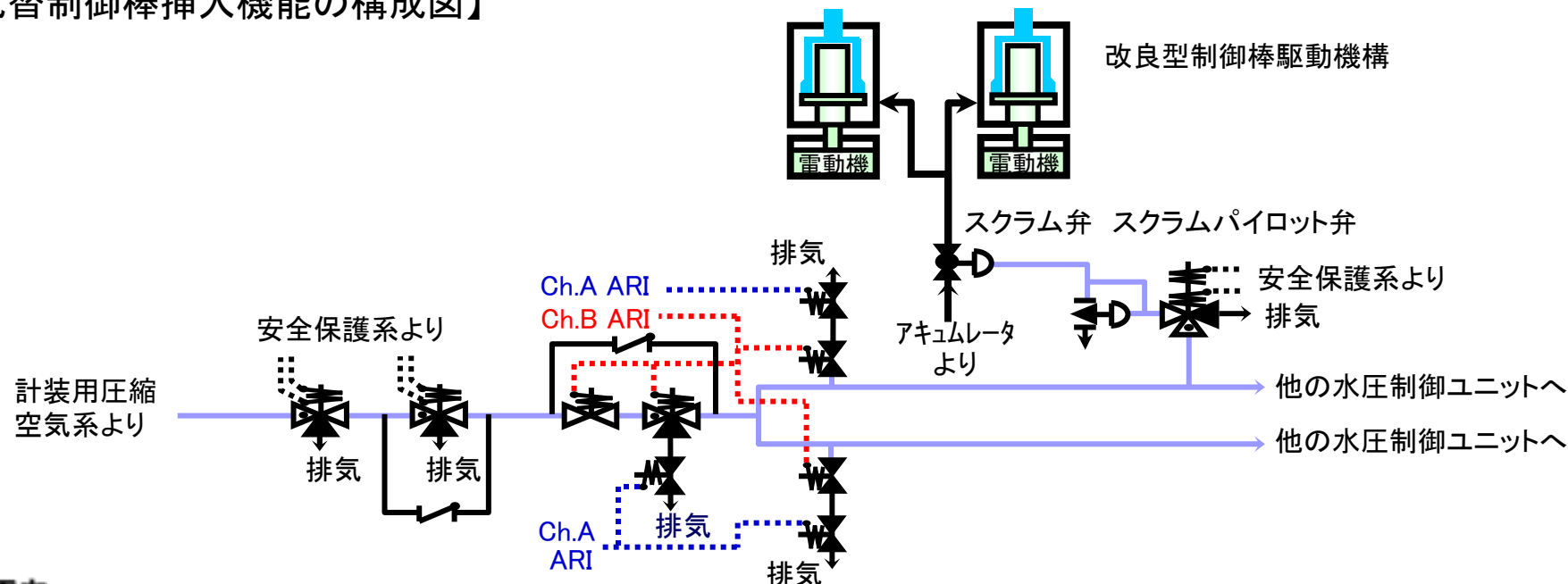
- 外部からの受電システムを強化し、地震・津波時においても外部電源を受電可能
 - 受電経路を3ルート5回線(500kV送電線2ルート4回線(4回線はタイラインで接続)、154kV送電線1ルート1回線)を確保し、いかなる2回線が喪失した場合においても、電力系統から原子炉を安全に停止するための電力を受電することが可能
 - 154kV送電線1回線は、500kV送電線4回線と異なる開閉所に接続されており、物理的に分離して受電することが可能
 - 開閉所及び送受電設備は、十分な支持性能を持つ地盤に設置し、碍子、遮断器等は耐震性の高いものを使用
 - 開閉所は、津波に対して十分高い敷地(標高13m)に位置
 - 緊急用高圧母線を高台(標高27m)に設置し、受電後の所内電源回路を多重化



2. 8(1) 重大事故等対策(緊急停止失敗時の原子炉未臨界手段の確保)

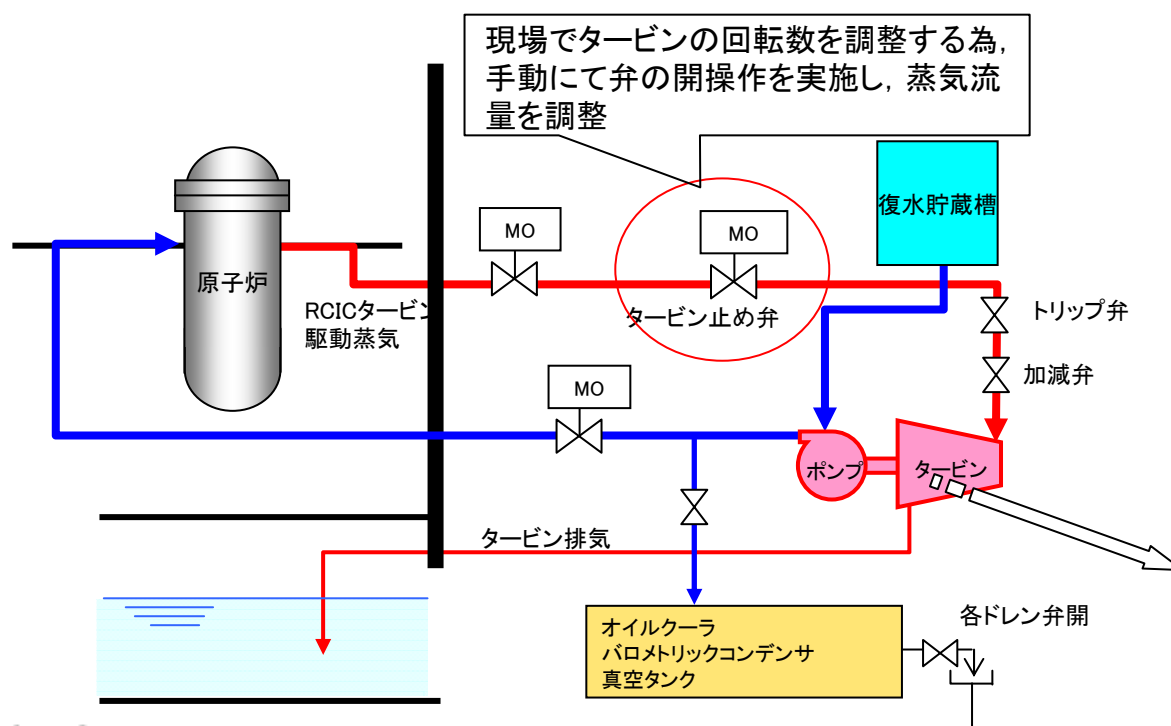
- 原子炉緊急停止系による緊急停止失敗時でも、原子炉緊急停止系と独立した信号系により緊急停止していないことを検知し、原子炉を未臨界に移行する、以下の対策を実施
 - 代替制御棒挿入機能(ARI)
 - ✓ 原子炉圧力高又は原子炉水位低(レベル2)の信号で作動
 - ✓ 制御棒挿入手動スイッチで作動
 - 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能(RPT)
 - ✓ 原子炉圧力高又は原子炉水位低(レベル3, レベル2)の信号で作動
 - ほう酸水注入系
 - ✓ ほう酸水注入手動スイッチで作動

【代替制御棒挿入機能の構成図】

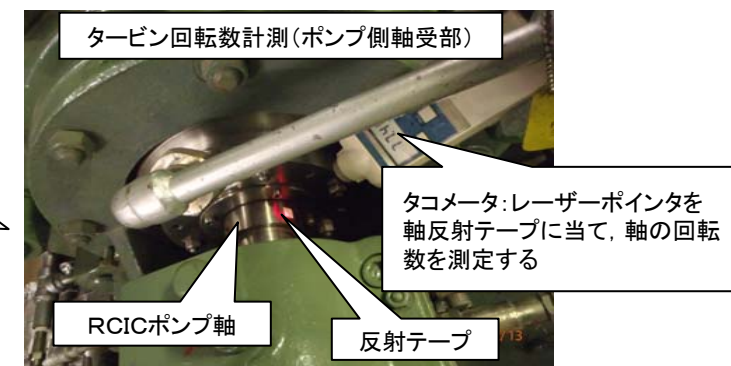


2. 8(2) 重大事故等対策(RPVバウンダリ高圧時の炉注水手段の確保)

- 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に、設計基準事故対処設備の有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、以下の対策を実施
 - 全交流動力電源、常設直流電源喪失した場合でも、**代替直流電源**又は**代替交流電源からの給電**により、原子炉隔離時冷却系の起動及び高圧注水が必要な期間にわたって運転継続が可能
 - 上記の電源喪失対策が達成できない場合に備え、**原子炉隔離時冷却系の手動操作手順を策定し**、訓練により実効性を確認
 - 更なる信頼性向上のための中長期的な独自対策として、蒸気駆動で制御電源が不要な**高圧代替注水系**を設置

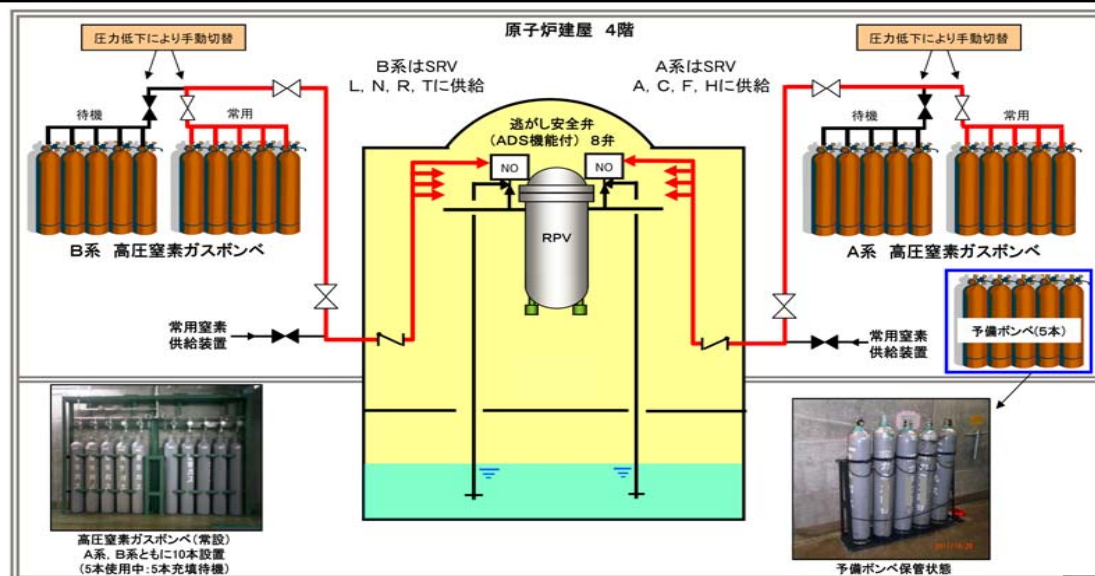


<訓練風景>



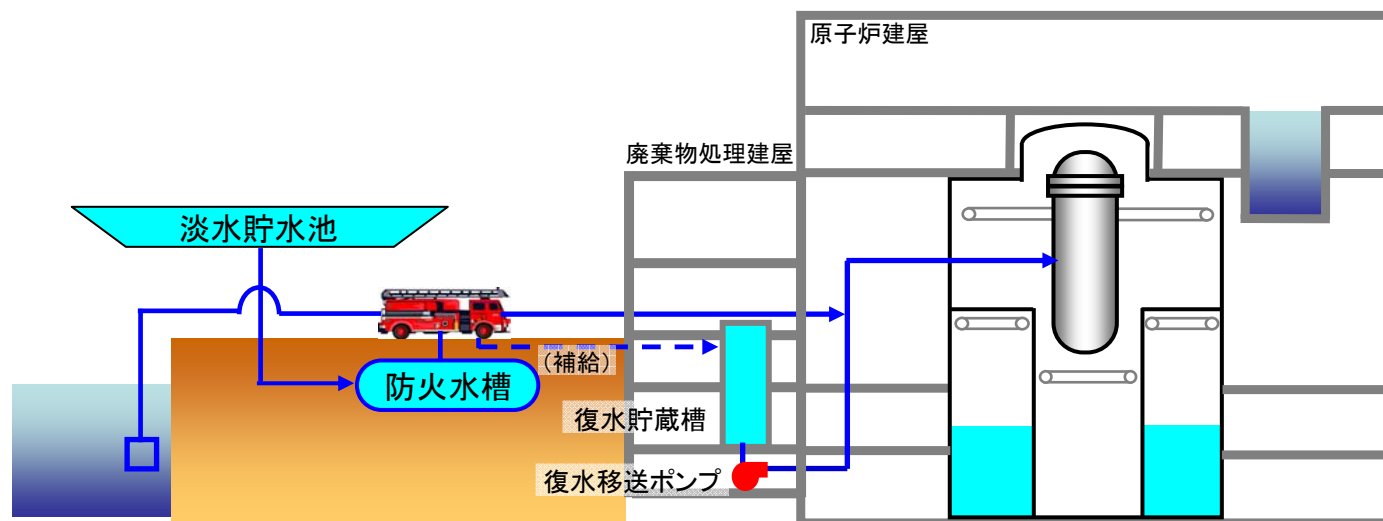
2. 8(3) 重大事故等対策(RPVバウンダリの減圧手段の確保)

- 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に、設計基準事故対処設備が有する原子炉の自動減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び格納容器破損を防止するため、逃がし安全弁の駆動に必要な以下の対策を実施
 - 減圧自動化ロジック:
 - ・原子炉水位低(レベル1)及び残留熱除去系ポンプ運転の場合に作動
 - 駆動空気喪失対策・背圧対策:
 - ・高圧窒素ガス供給系の供給圧力が喪失した場合に備え、**予備の高圧窒素ガスポンペを5本配備**
 - ・想定される重大事故等の環境条件において確実に作動させるために、**供給圧力の調整が可能**
(ポンペ充填圧力:約15MPa ⇒評価上、高圧窒素ガス供給系圧力が1.28MPa以上(最高使用圧力1.76MPa)であれば、格納容器最高使用圧力の2倍圧力でも、逃がし安全弁は開可能)
 - 電源対策:常設直流電源喪失した場合でも、**可搬型代替直流電源設備からの給電が可能**



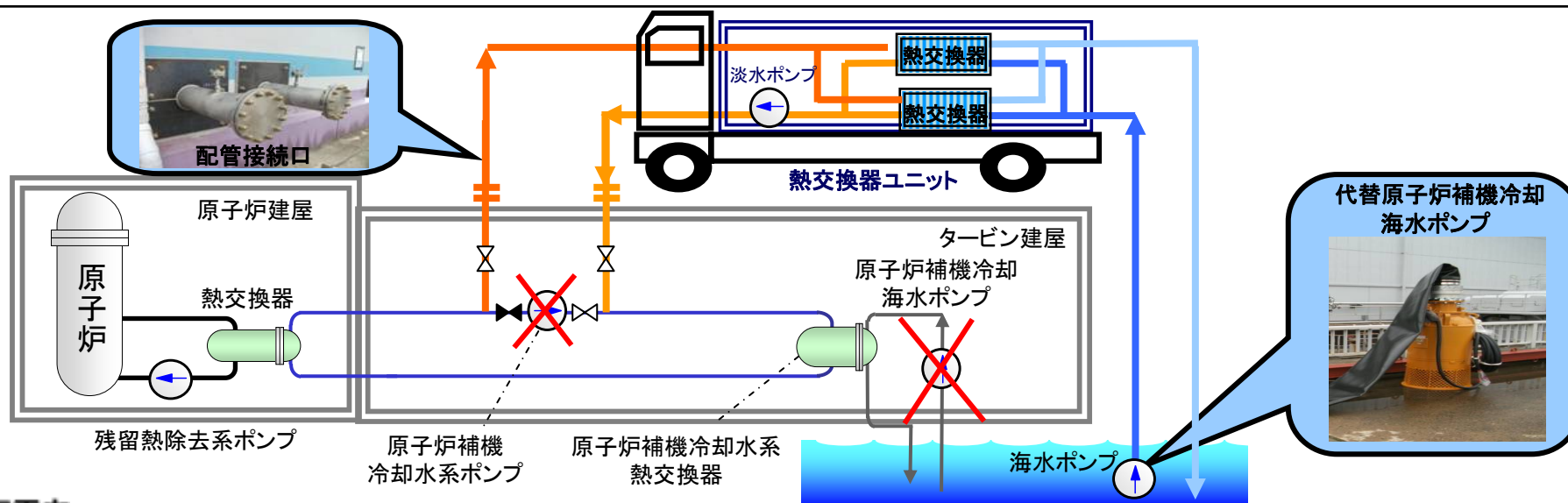
2. 8(4) 重大事故等対策(RPVバウンダリ低圧時の炉注水手段の確保)

- 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に、設計基準事故対処設備の有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、以下の対策を実施
 - 低圧代替注水系(常設):
 - ・廃棄物処理建屋に配置された**復水移送ポンプ**を用いて、残留熱除去系(低圧注水モード)とは異なる復水貯蔵槽を水源とすることで、設計基準事故対処設備に対して、多様性及び独立性並びに位置的分散を図った設計
 - ・全交流動力電源喪失した場合でも、高台に配備した**代替交流電源設備からの給電**が可能
 - 低圧代替注水系(可搬型):
 - ・津波の影響を受けない高台に配備した**可搬型代替注水ポンプ(消防車)**を用い、代替淡水源(防火水槽・淡水貯水池)又は海水を水源とすることで、設計基準事故対処設備又は低圧代替注水系(常設)に対して、多様性及び独立性並びに位置的分散を図った設計
 - ・可搬型代替注水ポンプ(消防車)は、6・7号炉共用で**11台(うち予備7台)**を配備
(算定根拠:2台(100%容量)／炉×2炉×2セット+点検予備1台+バックアップ予備2台=11台)



2. 8(5) 重大事故等対策(最終ヒートシンクへ熱を輸送する手段の確保)

- 最終ヒートシンクへ熱を輸送する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止するため、以下の対策を実施
 - 代替原子炉補機冷却系:
 - ・ 熱交換器ユニット : **1基**(可搬型、高台に配備)
 - ・ 代替原子炉補機冷却海水ポンプ : **2台**(可搬型、高台に配備)
 - 更なる信頼性向上のための独自対策として、原子炉補機冷却系に直接海水を注入して冷却する海水ポンプを配備
- 最終ヒートシンクへ熱を輸送する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合で、かつ残留熱除去系が使用不可能な場合に、大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送する以下の対策を実施
 - 耐圧強化ベント系(炉心損傷前に使用)
 - 格納容器圧力逃がし装置(炉心損傷前後に使用, 2. 8(9)参照)
 - 代替格納容器圧力逃がし装置(炉心損傷前後に使用(更なる信頼性向上策), 2. 8(9)参照)



2. 8(6) 重大事故等対策(電源の供給手段の確保)(1/2)

- 設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、格納容器破損、使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷及び停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するため、以下の対策を実施
 - 常設代替交流電源設備 : ガスタービン発電機(6・7号炉共用) **3台**(予備2台)
 - 常設代替直流電源設備 : AM用直流125V蓄電池 **1組**
 - 可搬型代替交流電源設備 : 電源車(6・7号炉共用) **10台**(予備6台)
(算定根拠: 2台(100%容量)／炉×2炉×2セット+点検予備1台+バックアップ予備1台=10台)
 - 可搬型代替直流電源設備 : 直流125V可搬型代替蓄電池(6・7号炉共用) **2組**(及び予備セル)
(算定根拠: 1組(100%容量)／炉×2炉+予備セル)
- 可搬型代替交流電源設備(電源車)の給電ルートとして、**異なる複数の接続口**を確保
- 所内常設直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに8時間、その後必要な負荷以外を切り離して、残り16時間の合計**24時間**にわたり給電が可能
- 非常用所内電源系は、隣接する原子炉施設の非常用所内電源系と**電力融通**が可能

常設代替直流電源設備

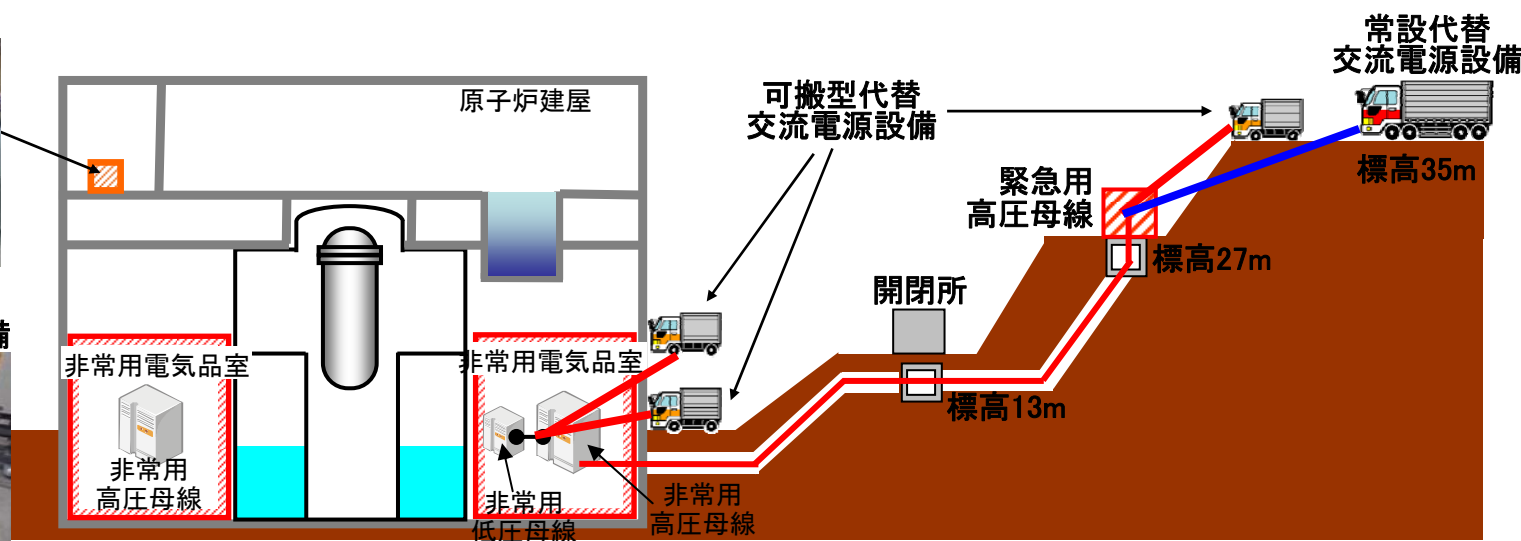


(原子炉建屋4階に設置)

可搬型代替直流電源設備

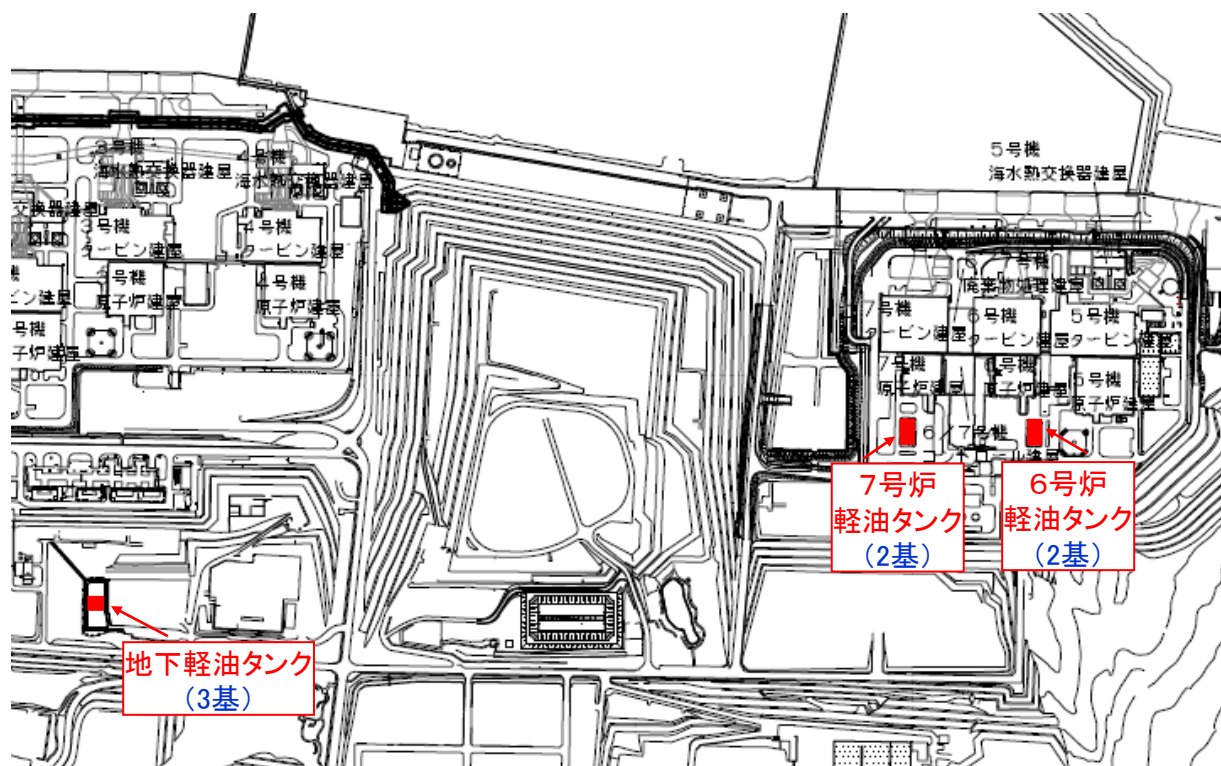


(免震重要棟1階に配備)



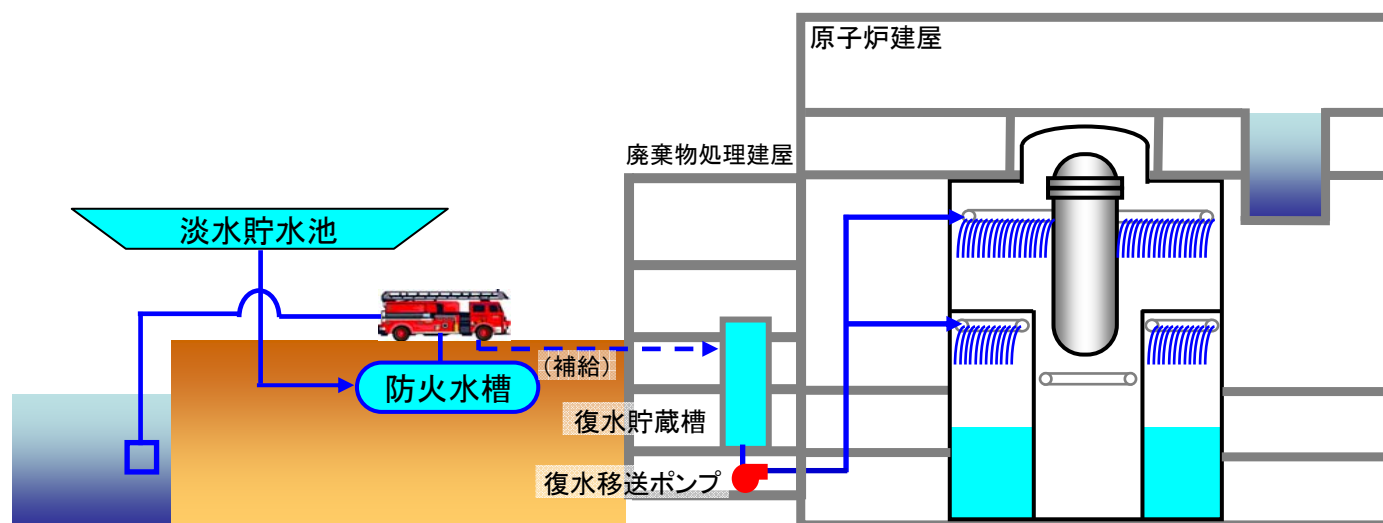
2. 8(6) 重大事故等対策(電源の供給手段の確保)(2/2)

- 設計基準事故対処設備である非常用ディーゼル発電機, 並びに重大事故等対処設備である代替交流電源設備(ガスタービン発電機・電源車)等の燃料として, **7日間連続運転に必要な容量以上**を敷地内に貯蔵
 - 軽油タンク(既設) : 2基(標高12mに設置), 約550kL/基
 - 地下軽油タンク(6・7号炉共用) : 3基(標高35mに設置), 約50kL/基
- 非常用ディーゼル発電機が機能を喪失した場合は, タンクローリーを用いて軽油タンク内の燃料を抜き取り, 地下軽油タンク及び電源車に燃料を供給



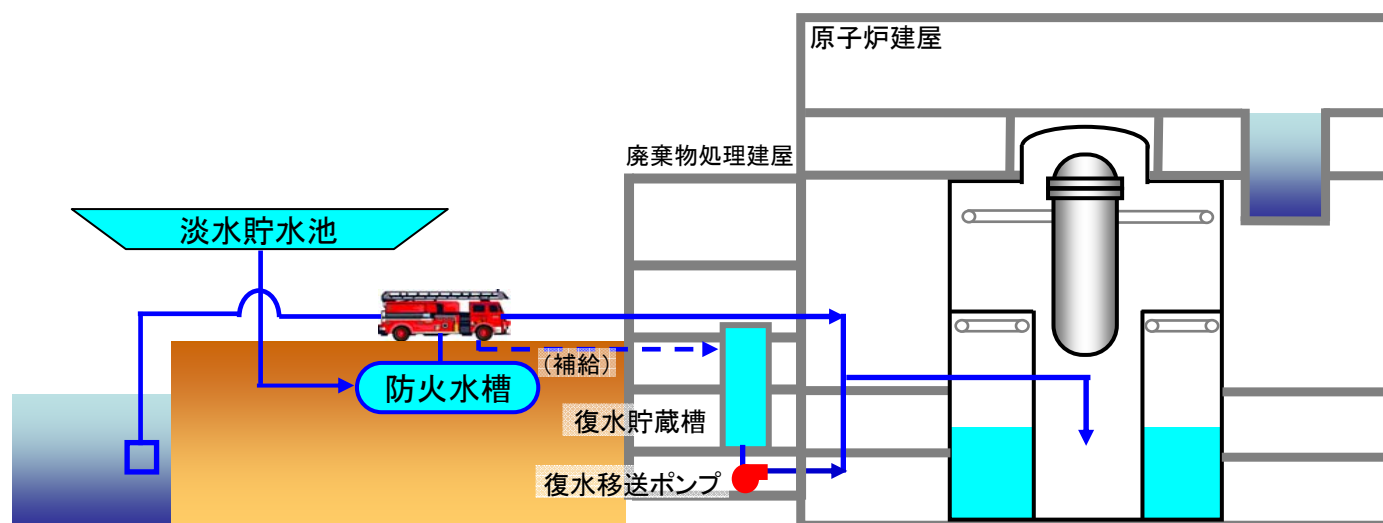
2. 8(7) 重大事故等対策(格納容器内の冷却手段の確保)

- 設計基準事故対処設備が有する格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止するため、格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるため、以下の対策を実施
 - 代替格納容器スプレイ冷却系
 - ・廃棄物処理建屋に配置された**復水移送ポンプ**を用いて、残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モード)とは異なる復水貯蔵槽を水源とすることで、設計基準事故対処設備に対して、多様性及び独立性並びに位置的分散を図った設計
 - ・全交流動力電源喪失した場合でも、高台に配備した**代替交流電源設備からの給電**が可能



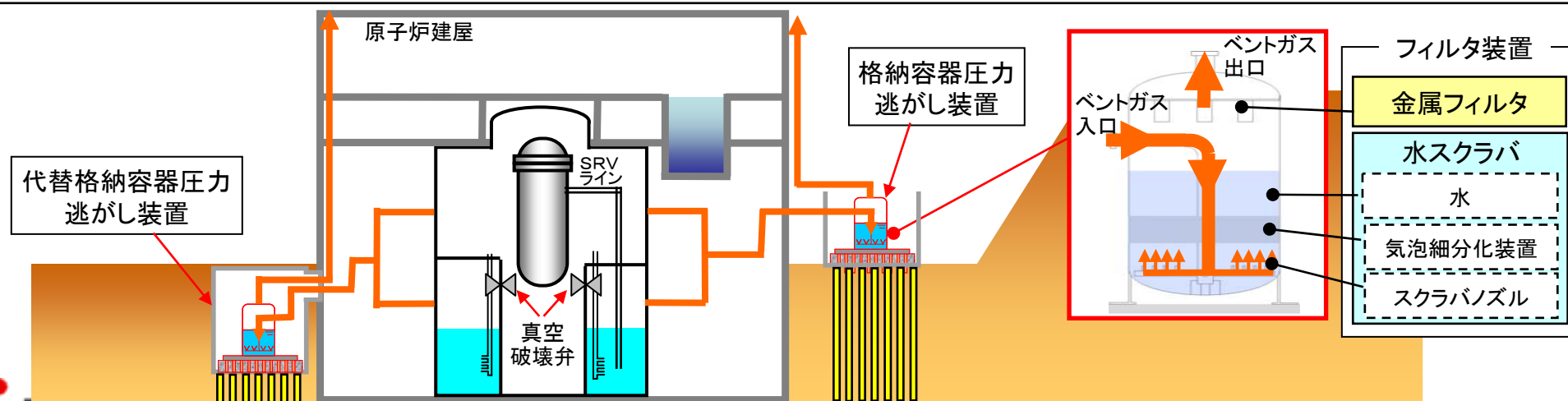
2. 8(8) 重大事故等対策(格納容器下部の溶融炉心の冷却手段の確保)

- 炉心の著しい損傷が発生した場合において、格納容器の破損を防止するため、溶融し、格納容器の下部に落下した炉心を冷却するため、以下の対策を実施
 - 格納容器下部注水系(常設)
 - ・廃棄物処理建屋に配置された**復水移送ポンプ**を用いて、復水貯蔵槽水を格納容器下部に注水
 - ・全交流動力電源喪失した場合でも、高台に配備した**代替交流電源設備からの給電**が可能
 - 格納容器下部注水系(可搬型)
 - ・津波の影響を受けない高台に配備した**可搬型代替注水ポンプ(消防車)**を用い、代替淡水源又は海水を水源とすることで、格納容器下部注水系(常設)に対して、多様性及び独立性並びに位置的分散を図った設計
 - ・可搬型代替注水ポンプ(消防車)は、6・7号炉共用で**11台(うち予備7台)**を配備



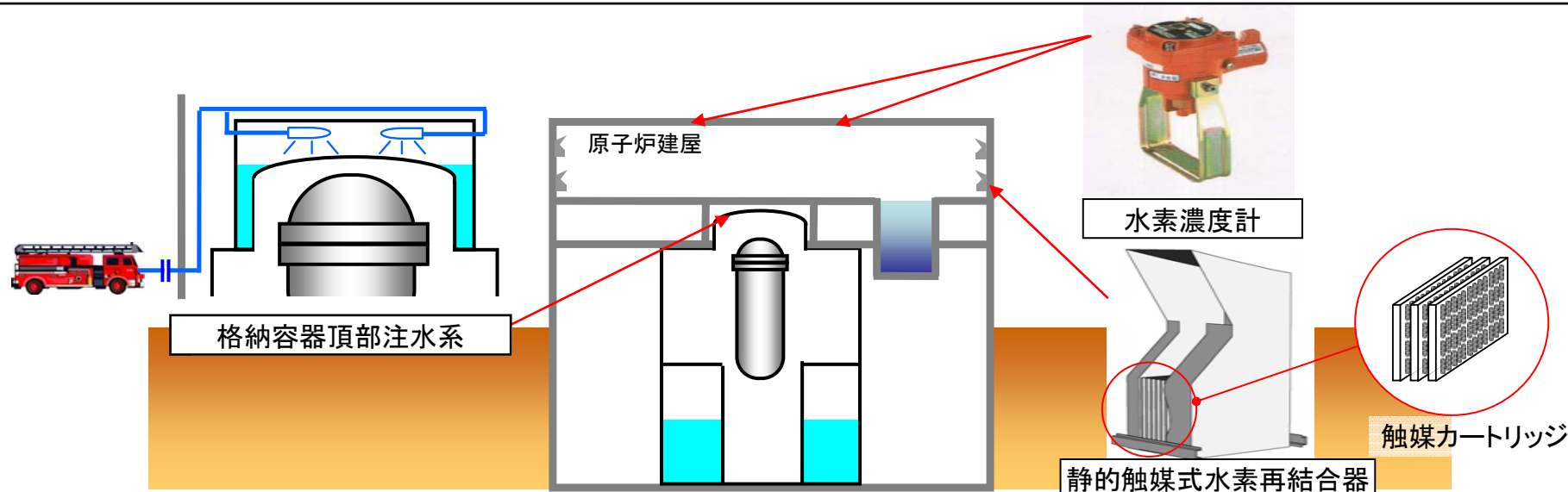
2. 8(9) 重大事故等対策(格納容器破損の防止手段の確保)

- 炉心の著しい損傷が発生した場合において、格納容器の過圧破損、並びに水素爆発による格納容器の破損を防止するため、以下の対策を実施
 - 格納容器圧力逃がし装置
 - ・放射性物質低減 : 排気中の放射性物質を低減できるフィルタ装置を設置
(**粒子状放射性物質除去効率99.9%以上⇒Cs-137の放出量が100TBq未満**)
 - ・可燃性ガス対策 : 系統内を**不活性ガス**で置換した状態で待機(なお、不活性ガス充填のために**圧力開放板**を設置するが、格納容器からの排気圧に比べ十分低い圧力で開放)
 - ・現場操作等 : 隔離弁(空気駆動弁・電動駆動弁)は、**人力により操作可能**
 - ・接続位置 : 格納容器の接続位置は、**サプレッション・チェンバ及びドライウェル**に設置し、長期的にも熔融炉心及び水没の悪影響を受けない設計
 - ・放射線防護対策 : 使用後、高線量となるフィルタ装置周囲には鉄筋コンクリート製の**遮蔽体**を設置
 - ・フィルタ装置には補給配管を設け、**可搬型代替注水ポンプ(消防車)による補給が可能**
 - ・格納容器圧力逃がし装置の排出経路には、**水素及び放射性物質濃度測定装置**を設置
 - 更なる信頼性向上の為の中長期的対策として、**同性能の後備設備**を原子炉建屋隣接(地下)に設置



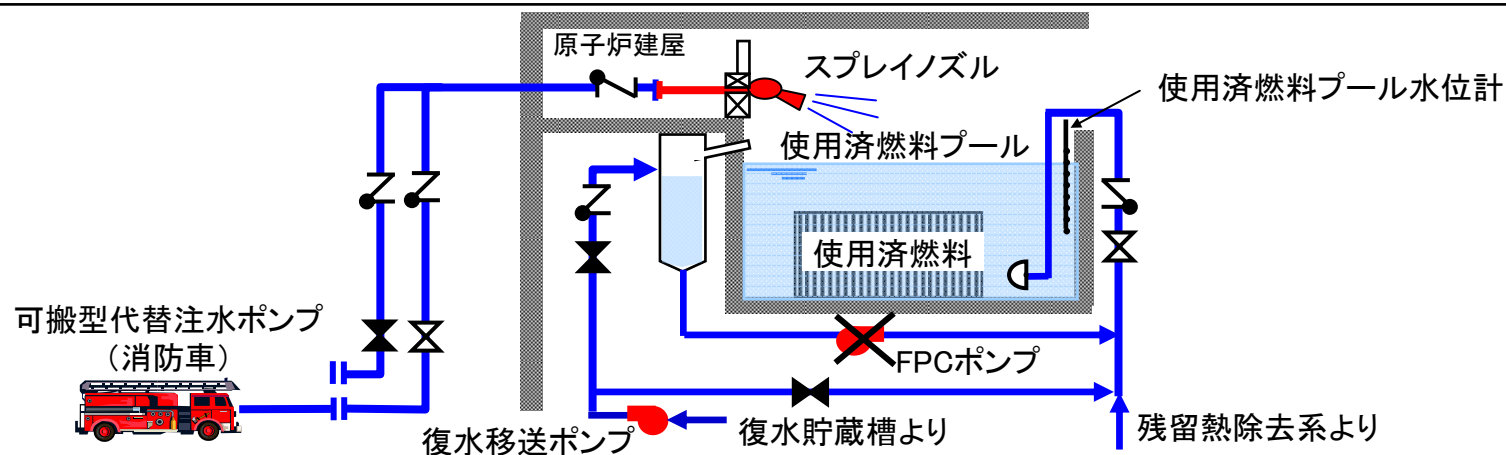
2. 8(10) 重大事故等対策(水素爆発による原子炉建屋の損傷防止)

- 炉心の著しい損傷により発生した水素が格納容器から原子炉建屋に漏えいしないようにするとともに、万一漏えいしても、水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するため、以下の対策を実施
 - 格納容器頂部注水系:
 - ・格納容器頂部を冷却することにより過温破損を防止し、原子炉建屋への水素漏えい量を低減
 - ・可搬型代替注水ポンプ(消防車)を用い、代替淡水源からの淡水又は海水を原子炉ウェルに注水
 - 静的触媒式水素再結合器:
 - ・水素ガスと酸素ガスを触媒反応により再結合
 - ・原子炉建屋運転床に54基以上設置
 - ・触媒カートリッジ、ハウジング等の静的機器で構成するため、運転員による起動操作が不要
 - 水素濃度計:
 - ・原子炉建屋運転床上部に水素濃度計を2箇所設置



2. 8(11) 重大事故等対策(使用済燃料プールの冷却等の手段の確保)

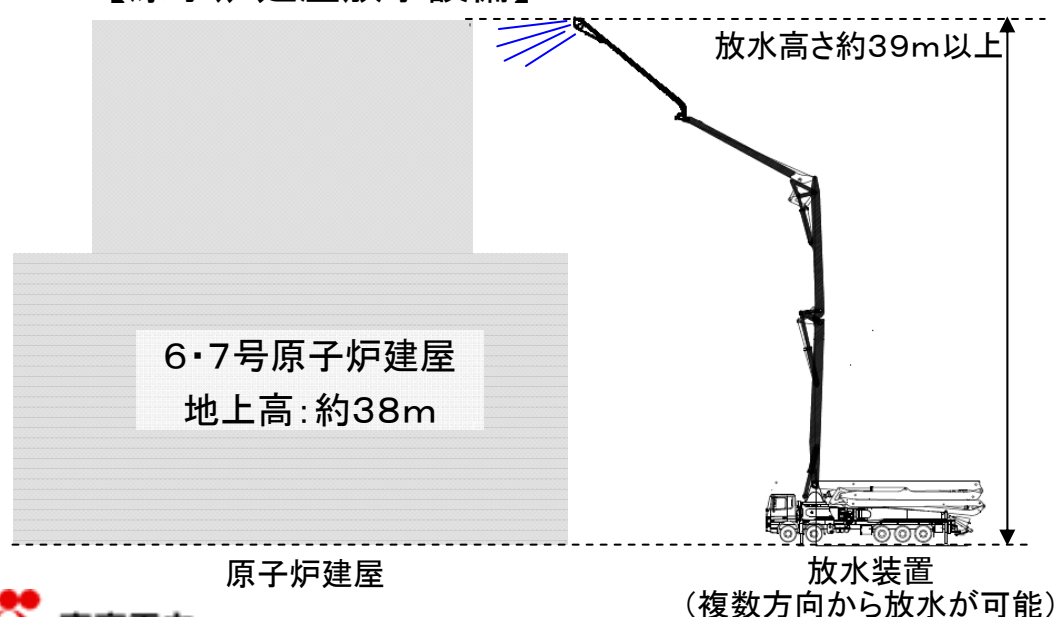
- 使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因によりプールの水位が低下した場合において、プール内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するため、以下の対策を実施
 - 燃料プール代替注水系(常設)
 - ・廃棄物処理建屋に配置された**復水移送ポンプ**を用いて、復水貯蔵槽水を使用済燃料プールに注水
 - ・全交流動力電源喪失した場合でも、高台に配備された**代替交流電源設備からの給電**が可能
 - 燃料プール代替注水系(可搬型)
 - ・**可搬型代替注水ポンプ**、**スプレイヘッド**、**スプレイノズル**等で構成し、代替淡水又は海水を注水
 - ・可搬型代替注水ポンプは、6・7号炉共用で**11台(予備7)**を配備
- 燃料プールから大量の水が漏えいその他の要因によりプールの水が異常に低下した場合においてプール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するため、**燃料プール代替注水系(可搬型)**により使用済燃料に直接スプレイ実施
 - 燃料プール代替注水系(可搬型)
 - ・可搬型代替注水ポンプは、上記11台に加え、6・7号炉共用で**大容量2台(予備1)**を配備



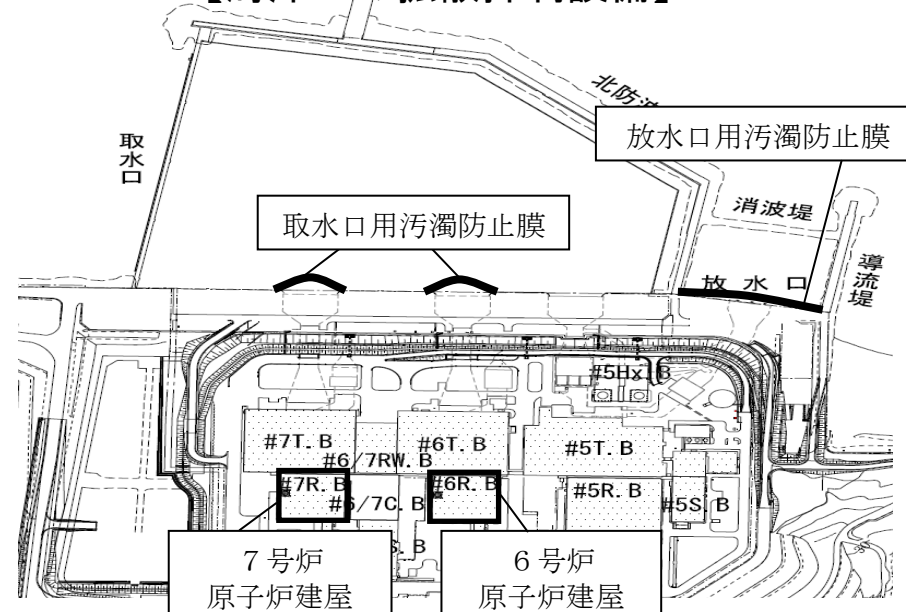
2. 8(12) 重大事故等対策(発電所外への放射性物質の拡散抑制)

- 炉心の著しい損傷及び格納容器破損又は使用済燃料プール内の燃料体等損傷に至った場合において、発電所敷地外への放射性物質の拡散を抑制するため、以下の対策を実施
 - 原子炉建屋放水設備:コンクリートポンプ車・高所放水車(6・7号炉共用)
 - ・原子炉建屋に放水が可能(放水高さ 約39m以上(地上高))
 - ・複数方向からの放水が可能(放水装置の設置場所の確保, ホースの延長, 取水場所の確保 等)
 - ・複数原子炉施設同時使用を想定し, 4基配備
 - ・航空機燃料火災にも対応可能なように, 泡放射による消火も可能
 - 放水後の放射性物質を含む水の海洋への拡散抑制設備:汚濁防止膜(シルトフェンス)
 - ・取水口用2個(各号炉), 放水口用1箇所(6・7号炉共用)

【原子炉建屋放水設備】

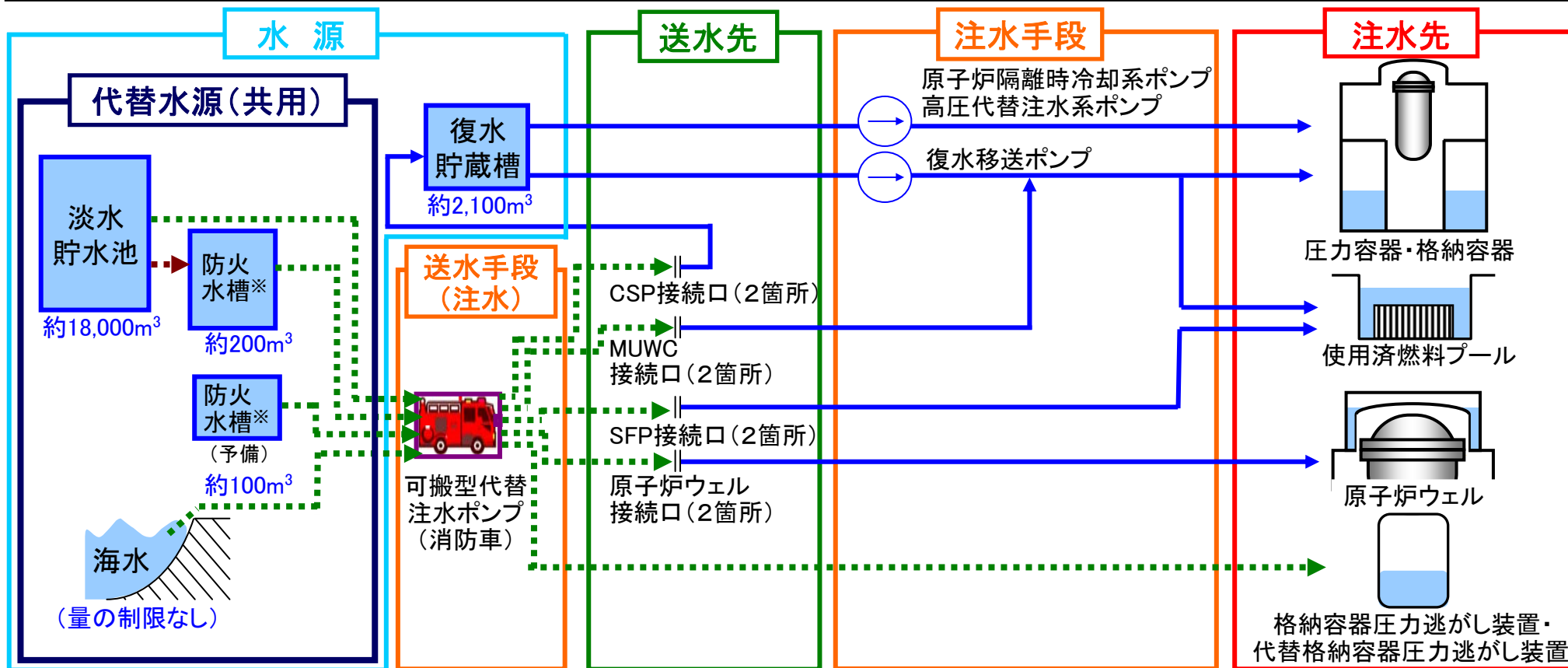


【海洋への拡散抑制設備】



2. 8(13) 重大事故等対策(重大事故等の収束に必要な水源の確保)

- 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要な十分な量の水を有する水源(淡水貯水池(約18,000m³), 防火水槽(3基, 約100m³/基), 海水)を確保
- 代替水源からの移送ホース及び可搬型代替注水ポンプ(消防車)を配備
- 可搬型代替注水ポンプの接続口は、それぞれ異なる複数の場所に設置



※防火水槽は、重大事故等発生時には事故収束のための利用(燃料への注水等)を優先し、消火のための水源が必要な場合は状況に応じて海水等も利用

2. 8(14) 重大事故等対策(原子炉施設の状態把握・推定手段の整備)

- 設計基準を超える状態における原子炉施設の状態の把握能力(計測可能範囲)を明確化
- 重大事故等が発生し、計装設備の故障により当該重大事故等に対処するために監視が必要なパラメータの計測が困難な場合において、当該パラメータを推定する手段を整備

【原子炉施設の状態の推定手段(6号炉の例)】

項目	主機器	計測範囲	主な代替機器
原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度計 残留熱除去系熱交換器入口温度計	0～300℃	原子炉圧力計 原子炉水位計
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力計	0～10MPa	原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力計 原子炉水位計 原子炉圧力容器温度計
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位計	-3,200～+3,500mm* -4,000～+1,300mm**	高圧炉心注水系系統流量計及びポンプ吐出圧力計 原子炉隔離時冷却系系統流量計及びポンプ吐出圧力計 残留熱除去系系統流量計及びポンプ吐出圧力計 復水補給水系流量計(原子炉圧力容器) 復水移送ポンプ吐出圧力計 原子炉圧力計
原子炉圧力容器への注水量	高圧炉心注水系系統流量計 原子炉隔離時冷却系系統流量計 残留熱除去系系統流量計 復水補給水系流量計 (原子炉圧力容器)	0～1,000m ³ /h 0～300m ³ /h 0～1,500m ³ /h 0～350m ³ /h	高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力計 原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力計 残留熱除去系ポンプ吐出圧力計 復水移送ポンプ吐出圧力計 原子炉圧力計 原子炉水位計
格納容器への注水量	残留熱除去系系統流量計 復水補給水系流量計 (原子炉格納容器)	0～1,500m ³ /h 0～150m ³ /h*** 0～350m ³ /h	残留熱除去系ポンプ吐出圧力計 復水移送ポンプ吐出圧力計 格納容器内圧力計 サブプレッション・チェンバ・プール水位計

* 基準点は蒸気乾燥器スカート下端(原子炉圧力容器零レベルより1,224cm)

** 基準点は有効燃料棒上端(原子炉圧力容器零レベルより905cm)

***下部ドライウェル注水流量

2. 8(15) 重大事故等対策(格納容器内の状態把握の整備)

- 設計基準を超える状態における格納容器内の状態の把握能力(計測可能範囲)を明確化
- 想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録ができる設計
- なお, 重大事故等が発生し, 計装設備の故障により当該重大事故等に対処するために監視が必要なパラメータの計測が困難な場合において, 当該パラメータを推定する手段を整備

【格納容器内の状態把握(6号炉の例)】

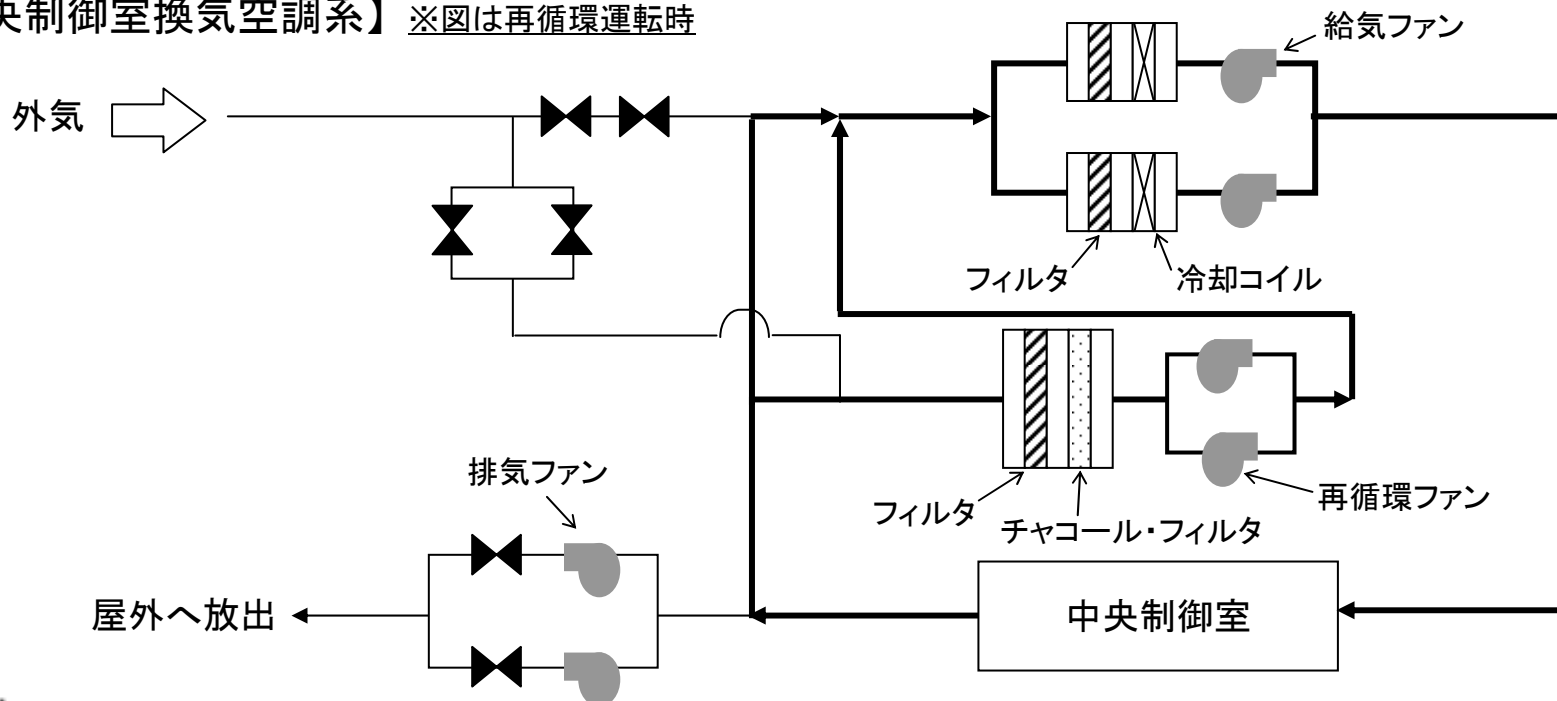
項目	主機器	計測範囲	主な代替機器
格納容器内の温度	格納容器内温度計	0～300℃	格納容器内圧力計
格納容器内の圧力	格納容器内圧力計	0～1,000kPa abs	格納容器内温度計
格納容器内の水位	サプレッション・チェンバ・プール水位計	-6 ～ +11m (T.M.S.L.-7,150mm ～ +9,850mm)*	格納容器内圧力計 ドライウエル水位計
格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度計	0～30%	格納容器内温度計 格納容器内圧力計 サプレッション・チェンバ・プール水位計
格納容器内の放射線量率	格納容器内雰囲気放射線レベル計	$10^{-2} \sim 10^5$ Sv/h	エリア放射線モニタ 原子炉水位計

* T.M.S.L. =東京湾平均海面

2. 8(16) 重大事故等対策(中央制御室)

- 中央制御室には、重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な以下の対策を実施
 - 適切な換気設計及び遮蔽設計に加え、中央制御室内に追加遮蔽及び放射性物質流入防止措置を施した区画を設けることにより、運転員がとどまることが可能
(想定される格納容器破損モード(格納容器過圧・過温破損)に対して、**実効線量が7日間で100mSvを超えない**)
 - 中央制御室用の電源(空調及び照明等)は、**代替交流電源設備からの給電**が可能
 - 中央制御室への汚染の持込を防止するため、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための資機材配備及び手順整備

【中央制御室換気空調系】 ※図は再循環運転時



2. 8(17) 重大事故等対策(監視測定設備)

- 重大事故等が発生した場合に、原子炉施設及びその周辺(原子炉施設の周辺海域を含む)において、原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量、並びに気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる以下の対策を実施
 - 常設モニタリング設備(1～7号炉共用)
 - ・ モニタリング・ポスト(NaI(Tl)シンチレーション, 電離箱): **9基**
 - ・ **光回線2回線**(モニタリング・ポスト～中央制御室), **無線式伝送系**(モニタリング・ポスト～緊急時対策所)
 - ・ 専用の代替交流電源からの給電が可能
 - 代替モニタリング設備(1～7号炉共用)
 - ・ 放射能観測車(γ線サーベイ・メータ, ダストサンプラ, 気象観測設備, 無線通話装置を搭載): **1台**
 - ・ 放射線サーベイ機器(電離箱サーベイ・メータ): **9台**
 - 気象観測設備(1～7号炉共用)
 - ・ 風向風速計, 日射計, 放射収支計, 温度計, 湿度計, 積雪深計: **各1台**
 - ・ **光回線2回線**(気象観測設備～中央制御室)
 - ・ 専用の代替交流電源からの給電が可能
 - 代替気象観測設備(6・7号炉共用)
 - ・ 風向風速計, 日射計, 放射収支計: **各1台** ※放射能観測車にも気象観測設備(風向風速計)を搭載

放射能観測車(外観)



放射能観測車(車内)



2. 8(18) 重大事故等対策(緊急時対策所)

- 事務建屋に免震機能を備えた免震重要棟を設け、その中に緊急時対策所を設置
事務建屋免震重要棟は、津波による浸水影響を受けない場所に設置(標高13m)
- 緊急時対策所は、重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、以下の対策を実施
 - 適切な換気設計及び遮蔽設計により、緊急時対策要員がとどまることが可能
(福島事故相当の放射性物質の放出に対して、**実効線量が7日間で100mSvを超えない**)
 - **データ収集装置**の設置
 - 発電所内外の関係箇所と**通信連絡するための設備**の設置(次頁参照)
 - 外部電源喪失した場合、**専用の代替交流電源からの給電**が可能
 - 緊急時対策所への汚染の持込を防止するため、**モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画**を設置
- 緊急時対策所の**設計収容人数270名**に対して、重大事故等に対処するために必要な**緊急時対策要員は138名**(1～5号炉運転停止、6・7号炉同時被災の場合)
- 発電所外からの支援がなくても事故発生後7日間滞在することが可能な資機材を備蓄
(1日最大500名が8日間活動するために必要な防護具類、食料等を備蓄)



事務建屋免震重要棟



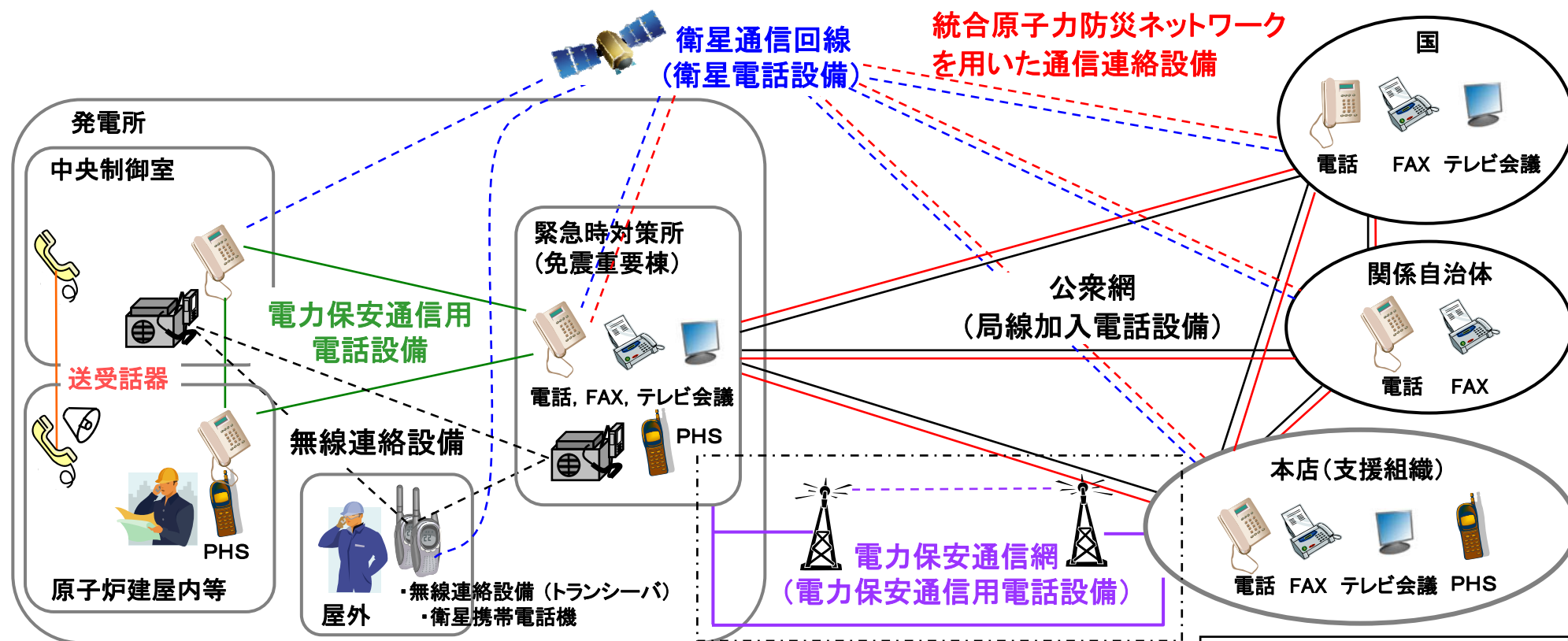
免震構造(積層ゴム)



緊急時対策所内(訓練時)

2. 8(19) 重大事故等対策(通信連絡設備)

- 重大事故等が発生した場合の発電所内の通信連絡設備として、中央制御室及び緊急時対策所に送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備並びに無線連絡設備を設置することにより、所内必要箇所との通信手段を確保
- また、重大事故等が発生した場合の発電所外との通信連絡設備として、緊急時対策所に局線加入電話設備、電力保安通信用電話設備、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、衛星電話設備を設置することにより、所外必要箇所との通信手段を確保



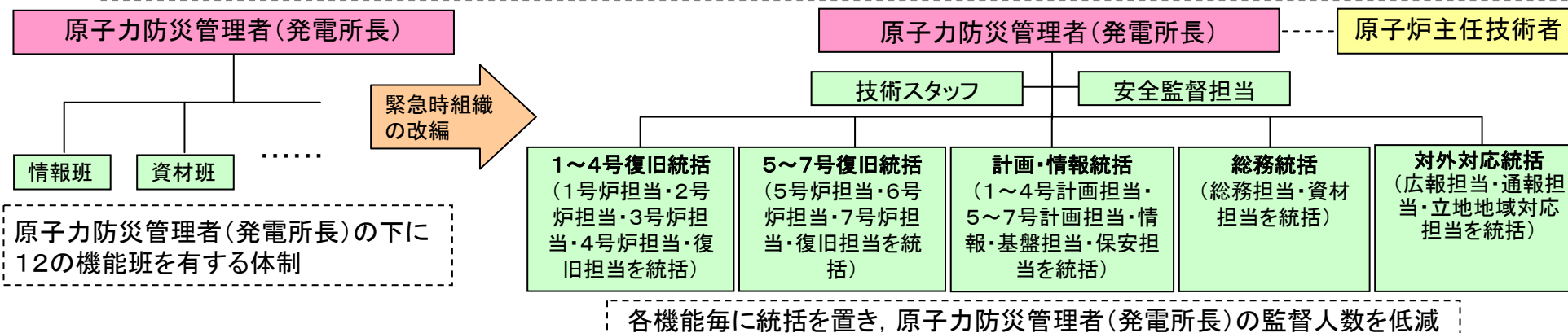
2. 9(1) 重大事故等又は大規模損壊に対処するための技術的能力

- 重大事故等が発生した場合又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設の大規模損壊が発生した場合における、当該事故等に対処するために必要な体制等を整備

緊急時組織の指揮命令系統の明確化

- ・ 1F事故の経験を踏まえ、重大事故等の中期的な対応が必要となる場合、及び発電所の全原子炉施設で同時に重大事故等が発生した場合に対応できるよう、米国における非常事態対応のために標準化され以下の特徴を有する、**Incident Command System(ICS)** を緊急時組織に導入

- ✓ 一人の監督者の管理する人数を最大7名以下に制限
- ✓ 指揮命令系統の明確化(直属の上司の命令にのみ従う)
- ✓ 役割分担の明確化(決定権を現場指揮官に与える)
- ✓ 災害規模に応じて縮小・拡大可能な柔軟な組織構造(複数号炉同時被災の場合には、号炉毎に専属の班編成が可能)
- ✓ 全組織で情報共有を効率的に行うための様式やツールの準備と活用
- ✓ 技量や要件の明確化と教育・訓練の徹底



2. 9(2) 重大事故等又は大規模損壊に対処するための技術的能力

発電所及び本店の宿直員・緊急時対策要員の増強

- ・電源復旧・注水・瓦礫撤去など早期の現場対応ができるよう、**発電所宿直員を増員(8名→36名)**
- ・交替制も考慮し、**発電所緊急時対策要員を増員(324名→約680名)**
(1～5号炉運転停止, 6・7号炉同時被災の場合において, 重大事故等に対処するために必要な要員は138名)
- ・津波後の現場対応操作を踏まえ、**運転員を増員(205名→235名)**
- ・本店緊急時対策要員及び宿直員を増員

重大事故等又は大規模損壊時の手順等の整備

- ・緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順
 - ・RPVバウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順
 - ・RPVバウンダリを減圧するための手順
 - ・RPVバウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順
 - ・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順 など
- 各手順等については、今後も継続的に見直しを実施



整備した手順の例

教育・訓練 ほか

- ・総合訓練: **19回 延べ約4,100人参加**(H25.9末現在)
(重大事故を想定したブラインド訓練も実施)
- ・個別訓練: **約1,800回実施**(H25.9末現在)
電源車操作訓練, ガスタービン発電機運転訓練
消防車注水訓練, 緊急時モニタリング訓練 等
- ・可搬設備の運搬, 復旧作業等のためのアクセスルート
を確保するため, 所内に**瓦礫撤去用重機・体制を整備**

(参考) 資格取得者数(H25年9月末現在)

大型免許 : 109名, 大型特殊免許 : 79名
大型けん引免許 : 60名



消防車注水訓練

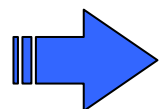


ガスタービン発電機
運転訓練

2. 10(1) 重大事故等に対する有効性評価

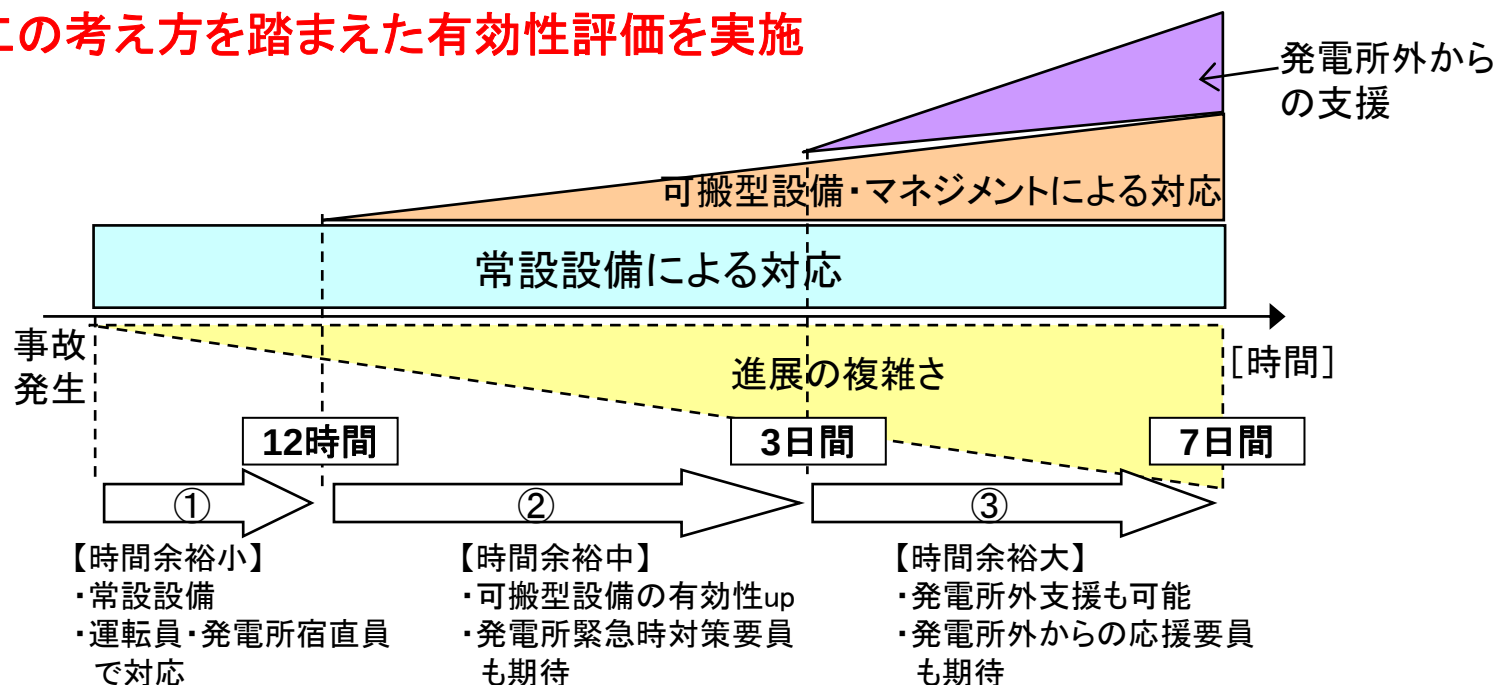
重大事故等対策の基本的な考え方

- ・事故初期 : 人的リソースが限定・現場アクセス困難の可能性
⇒ 常設設備だけでも初期対応が可能な設計
- ・事故後期 : 状況が輻輳・特定の条件で設計した常設設備では対応できなくなるおそれ
⇒ 可搬型設備も選択肢に加え、対応の多様性や代替可能性を高める



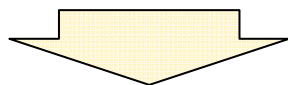
深層防護に基づき対策を充実する際の考え方としてフェーズドアプローチを適用

この考え方を踏まえた有効性評価を実施



2. 10(2) 重大事故等に対する有効性評価

内部事象及び外部事象に対して、確率論的リスク評価(PRA)の知見を活用し、対象とすべき事故シーケンスグループ(出力運転時及び運転停止時)、格納容器破損モードを抽出

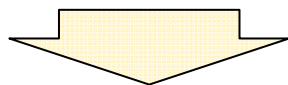


「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」で指定される事故シーケンスグループ、格納容器破損モード以外のものは抽出されていない

(なお、PRAによる定量評価も実施(評価するプラント状態は重大事故等対策を考慮しないもの))

- ・ 出力運転時の内部事象PRA レベル1/レベル1.5
- ・ 津波PRA, 地震PRA
- ・ 停止時PRA

- 抽出した事故シーケンスグループ、格納容器破損モードについて、評価事故シーケンスを選定
- 評価事故シーケンスに対して重大事故等対策の有効性評価を実施(下記項目)
 - ・ 炉心損傷防止対策の有効性評価
 - ・ 格納容器破損防止対策の有効性評価
 - ・ 使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価
 - ・ 運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価



評価項目を満足することを確認

2. 10(3) 重大事故等に対する有効性評価

■ PRA評価結果から得られるプラント特徴の例

【内部事象レベル1 PRA】

- ・崩壊熱除去機能喪失の事故シーケンスグループの割合が最も大きい
- ・重大事故等対策前のプラント状態の除熱手段(復水器又は残留熱除去系を用いた除熱)の喪失による炉心損傷リスクが相対的に大きい

➡ 耐圧強化ベント系、格納容器圧力逃がし装置及び代替原子炉補機冷却系等を整備し、除熱機能の信頼性を向上することにより炉心損傷リスクを低減

【津波PRA】

- ・津波が取水口からタービン建屋に浸水し(敷地高さ到達前)、海水系ポンプ及び原子炉補機冷却系ポンプの水没により最終ヒートシンク喪失が発生、炉心注水に必要なポンプやモータの冷却が出来ず、原子炉隔離時冷却系以外の注水機能が喪失する
- ・更に、原子炉隔離時冷却系も津波による建屋内の水の伝播により水没し、炉心への全注水機能が喪失することで炉心損傷に至る事故シーケンス(高圧・低圧注水失敗の事故シーケンスグループに分類)の割合が最も大きい
- ・重大事故等対策前のプラント状態では、津波対策及び最終ヒートシンク喪失後の対策が相対的に十分でない

➡ 止水処理等の津波対策を実施し、また、代替注水設備や耐圧強化ベント系、格納容器圧力逃がし装置及び代替原子炉補機冷却系等を整備し、津波に対する炉心損傷リスクを低減

【内部事象レベル1.5 PRA】

- ・水蒸気による過圧により、格納容器の先行破損が生じる格納容器破損モード(内部事象レベル1PRAの崩壊熱除去機能喪失の事故シーケンスグループ)の割合が最も大きい
(評価から得られるプラントの特徴と対策については内部事象レベル1PRAと同じ)

【停止時PRA】

- ・崩壊熱除去機能喪失の事故シーケンスグループの割合が最も大きい
- ・重大事故等対策前のプラント状態では、点検作業等により緩和設備が待機除外され、使用可能な緩和設備が少ない状況下で残留熱除去系が機能喪失する場合の炉心損傷リスクが相対的に大きい

➡ 代替注水設備を整備し、注水機能の信頼性を向上することにより炉心損傷リスクを低減

2. 10(4) 重大事故等に対する有効性評価

【炉心損傷防止対策の有効性評価の例】

事故シーケンスグループ	評価事故シーケンス	主な重大事故等対策
高圧・低圧注水機能喪失	給水流量全喪失+RCIC・HPCF機能喪失+残留熱除去系機能喪失(注水・除熱)	手動減圧及び低圧代替注水系(常設)による注水
高圧注水・減圧機能喪失	給水流量全喪失+RCIC・HPCF機能喪失+原子炉手動減圧失敗	重大事故等時の逃がし安全弁作動回路による減圧
全交流動力電源喪失	全交流動力電源喪失(24時間)	直流電源による電源供給(原子炉隔離時冷却系による注水) ガスタービン発電機による電源供給
崩壊熱除去機能喪失	給水流量全喪失+取水機能喪失+全交流動力電源喪失	ガスタービン発電機による電源供給 代替原子炉補機冷却系による除熱, 代替PCVスプレイ系によるPCV冷却
	給水流量全喪失+残留熱除去系機能喪失	格納容器圧力逃がし装置, 代替格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系によるベント

